DISSERTAÇÃO DE MESTRADO Nº 207

CONTROLE DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA: UMA INTRODUÇÃO À AUTOMAÇÃO

André Edmundo de Almeida Pereira

DATA DA DEFESA: 17.12.1998

E-207
PER
1998
T

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Controle de Sistemas Elétricos de Potência: Uma Introdução à Automação

U.F.M.G. - BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA



5249909

NÃO DANIFIQUE ESTA ETIQUETA

André Edmundo de Almeida Pereira

Belo Horizonte, dezembro de 1998

AGRADECIMENTOS

A todos que direta ou indiretamente contribuíram para a realização deste trabalho.

Em especial, a meus pais, irmãos e familiares de BH, pela compreensão e apoio, e a professora Maria Helena, pela orientação e paciência.

"Controle de Sistemas Elétricos de Potência:
Uma Introdução à Automação"

André Edmundo de Almeida Pereira

Dissertação de Mestrado submetida à banca examinadora designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Engenharia Elétrica.

Aprovada em 17 de dezembro de 1998.

Por:

Maria Helena Murta Vale

Maria Helena Murta Vale – Dra.
Profa. DEE/UFMG - Orientadora

Peterson de Resende – Dr.
Prof. DELT/UFMG

Silvério Visacro Filho – Dr.
Prof. DEE/UFMG

Danilo Pereira Pinto - Dr.
Prof. DEE/UFJF

BIBLIOTECA
ESCOLA ENGENHARIA - UFMG
PCA - CAMPUS

RESUMO

Este trabalho objetiva gerar um texto didático introdutório sobre o tema supervisão e controle de Sistemas de Energia Elétrica (SEE), enfatizando os aspectos relativos à automação. Em uma primeira parte do trabalho, são apresentados, inicialmente, conceitos básicos relativos à etapa de supervisão e controle, onde são definidas e localizadas as funções de supervisão e controle no contexto do SEE. Posteriormente, são definidos os estados de operação do SEE e são apresentadas as razões para o controle do sistema elétrico. A segunda parte do trabalho aborda os controles efetuados junto às grandezas elétricas do SEE: freqüência, tensão e fluxos de potência. Com relação ao controle de freqüência, são abordados o controle carga-freqüência, enfocando suas duas etapas (controle primário e controle automático da geração), e o controle de emergência, quando são efetuados desligamentos. Em relação ao controle de tensão/potência reativa, são abordados o controle de tensão nos geradores e o controle de tensão nas demais barras do sistema, apresentando-se os métodos mais utilizados e os equipamentos destinados para estes fins, com um destaque para os equipamentos FACTS. Um exemplo prático de automação deste controle é apresentado. Em termos de controle de fluxo de potência ativa, são apresentados os principais métodos e equipamentos destinados para tal controle. O controle de emergência também é abordado tanto relativo ao controle de tensão quanto ao de fluxos. Finalizando, é apresentada uma introdução à automação do sistema de energia elétrica, onde é abordada a questão da digitalização utilizada pelas empresas de energia. A sua configuração básica é apresentada e sua aplicação nas usinas e subestações é discutida. As principais ferramentas matemáticas e computacionais utilizadas na automação são apresentadas, com destaque para as técnicas de inteligência artificial e de otimização. Exemplos práticos são citados para cada uma.

ABSTRACT

The objective of this text is to generate a didatic text about supervision and control in power systems, with emphasis in automation. In a first part, basic concepts about supervision and control are presented. After, the operating states of an electric system are defined and the reasons for control the electric system are discussed. The second part boards the electric system controls: frequency, voltage and power flow controls. With respect to frequency control, load-frequency control and emergency actions are discussed. Voltage and power flow (active and reactive) controls are presented in the same section, where their control methods and equipments are discussed. Emergency control actions are also presented. In the last part, aspects of automation are presented and the application of digital systems in supervision and control is discussed, emphasizing power plants and substation digitalization. Mathemathic and computational tools are presented, emphasizing artificial intelligence and optimization techniques. Practical applications are shown.

SUMÁRIO

Capítulo 1 - Introdução 1

Capítulo 2 - Conceitos Básicos sobre Supervisão e Controle 4

2.1 - Considerações iniciais 4
2.2 - Supervisão e controle do SEE - Características básicas 5
2.3 - Estados de operação e tipos de controle de um SEE 10
2.4 - Interligação de sistemas 12
2.5 - Razões para se controlar o SEE 13
2.5.1 - Introdução 13
2.5.2 - Limites relativos ao SEE 13
2.5.3 - Freqüência e potência ativa 16
2.5.4 - Potência reativa e tensão 17
2.5.5 - Considerações finais 18

Capítulo 3 - O Controle da Freqüência 20

3.1 - Considerações iniciais 21
3.2 - O controle carga-freqüência 21
3.2.1 - Introdução 21
3.2.2 - O controle primário carga-freqüência 22
3.2.2.1 - O regulador isócrono 22
3.2.2.2 - O regulador com queda de velocidade 23
3.2.3 - O controle automático de geração (CAG) 27
3.2.3.1 - Introdução 27
3.2.3.2 - O CAG em sistemas isolados 28
3.2.3.3 - O CAG em sistemas interligados 29
3.2.3.4 - A implementação do CAG 32
3.3 - O controle de freqüência através do corte de geração e carga 32
3.4 - Considerações finais 34

Capítulo 4 - O Controle da Tensão e dos Fluxos de Potência 35

4.1 - O controle de tensão / potência reativa 35
4.1.1 - Considerações iniciais 35
4.1.2 - O controle de tensão dos geradores 36
4.1.3 - O controle QV sistêmico 40
4.1.3.1 - O controle pela variação direta da tensão das barras do SEE 42
4.1.3.2 - O controle pela utilização de fontes locais de reativos 43
4.1.3.3 - O controle através de cortes de carga 48
4.1.4 - Controle automático de tensão - Exemplo aplicado a um sistema real 48
4.1.5 - Considerações finais sobre o controle de tensão / potência reativa 49
4.2 - O controle do fluxo de potência ativa 50
4.2.1 - Introdução 50

4.2.2 - O controle através da abertura angular da linha....51
4.2.3 - O controle através da compensação da reatância série....52
4.2.4 - O controle através de cortes de carga e desligamentos....54
4.2.5 - O controle dos fluxos de intercâmbio programados....54
4.2.6 - Considerações finais sobre o controle do fluxo de potência ativa....55

Capítulo 5 - Automação de Sistemas Elétricos de Potência....56

5.1 - Introdução....56
5.2 - O conceito de automação....56
5.3 - Os sistemas digitais para supervisão e controle (SDSC)....57
5.3.1 - Introdução....57
5.3.2. - O sistema central....58
5.3.3 - O sistema de aquisição de dados....59
5.3.4 - Os dispositivos de interface....60
5.4 - A aquisição de dados para supervisão e controle do SEE....61
5.5 - Comandos e controles das usinas e subestações....64
5.5.1 - Considerações iniciais....64
5.5.2 - Comando e controle de subestações....65
5.5.3 - Comando e controle de usinas....66
5.6 - As ferramentas disponíveis para automação dos controles em sistemas elétricos de potência....69
5.6.1 - Inteligência artificial....69
5.6.2 - Técnicas de otimização....75
5.6.3 - Computação de alto desempenho (CAD)....77
5.7 - Considerações finais sobre automação de sistemas elétricos de potência....79

Capítulo 6 - Considerações Finais....80

Referências Bibliográficas....81

1

INTRODUÇÃO

A *Automação* de Sistemas Elétricos de Potência tem crescido significativamente nos últimos anos. Este fato decorre de diversas razões, dentre as quais destacadam-se a necessidade de novas estratégias de controle dos sistemas elétricos e a evolução dos sistemas de automação e informação.

Em termos de *controle*, tem-se que a evolução dos *Sistemas de Energia Elétrica (SEE)*, em especial do Sistema Elétrico Brasileiro, tem sido caracterizada por diversos fatores. Dentre eles, podem ser citados o contínuo aumento da demanda, a escassez de recursos financeiros aplicados à área, o avanço tecnológico das instalações e as mudanças políticas relativas ao setor. Todos estes aspectos têm contribuído para tornar cada vez mais complexa a *operação* do sistema elétrico. Buscando solucionar tal questão, têm sido propostas diferentes alternativas de atuação no sistema, tais como o desenvolvimento de *softwares* de apoio ao operador e de controles automáticos aplicados ao SEE.

No que diz respeito à *evolução dos sistemas de automação e informação*, os inúmeros avanços, em termos da utilização de ferramentas matemáticas e computacionais e da tecnologia de aquisição e transmissão de dados provenientes do processo, permitem a idealização de novas soluções que empregam tais recursos. Tais aspectos têm favorecido o desenvolvimento de aplicações destinadas à automação de SEE, as quais podem ocorrer ao nível global sistêmico, ao nível de componentes do sistema e ao nível de equipamentos.

Embora o termo *automação* venha sendo utilizado com relação a digitalização de sinais, seu conceito é muito mais abrangente, pois engloba todo um conhecimento a respeito do sistema elétrico. Apesar de sua importância, verifica-se a falta de um trabalho que enfoque o tema Automação de SEE de forma global, na literatura técnica da área. Este fato motivou a realização desta dissertação, na qual pretende-se contribuir para suprir tal carência através da organização do tema por meio de uma abordagem consistente e geral. Partindo-se do conhecimento do sistema elétrico e da caracterização dos diversos subsistemas que atuam nos processos passíveis de automação e considerando as características dos modernos recursos aplicáveis às propostas de automação, pretende-se elaborar uma análise de caráter aplicado

que balize os desenvolvimentos neste campo, traduzida sob a forma de um texto didático.

Para dar início aos estudos na área de controle de SEE, é muito importante salientar que, para que o sistema atenda a demanda de forma adequada (segundo critérios de qualidade, segurança, economia, dentre outros), devem ser elaboradas estratégias globais envolvendo as tomadas de decisão próprias dos diferentes níveis de atividades, desde as etapas de planejamento até a operação em tempo real. O desenvolvimento de tais estratégias envolve o sólido conhecimento das diversas atividades relacionadas aos sistemas elétricos. Tais atividades podem estar relacionadas a três grandes subsistemas integrados: o *Subsistema de Conversão e Transporte* (geração, transmissão e carga), o *Subsistema de Supervisão e Controle e o Subsistema de Proteção*. Este trabalho trata do *Subsistema de Supervisão e Controle*, no que diz respeito à *Operação em Tempo Real* do SEE, em especial aos aspectos relativos à *Automação*.

O tema *Supervisão e Controle de SEE* é extremamente abrangente e envolve a solução de inúmeras questões, tais como: *porque controlar o sistema elétrico?; quais controles devem ser efetuados no sistema (grandezas tensão, freqüência etc.)?; como efetuar os controles desejados?; como deve ser feita a supervisão do sistema?,* dentre outras. As investigações realizadas sobre o tema indicam que, para se atuar na *Área de Supervisão e Controle*, de forma plena, e responder às questões citadas, é necessário ter conhecimentos sobre diversos temas básicos. Dentre outros conhecimentos, os seguintes se destacam:

- Compreensão dos fenômenos elétricos envolvidos;
- Conhecimento sobre os equipamentos envolvidos nos controles;
- Conhecimento de ferramentas matemáticas e computacionais;
- Conhecimento sobre estratégias para controle;
- Atualização sobre os avanços na área;
- Conhecimento sobre a estruturação do setor elétrico.

Esta dissertação trata do tema Controle de SEE dentro da perspectiva acima. Convém salientar que os aspectos relativos à reestruturação do setor elétrico brasileiro não é tratada de forma específica, em razão do seu atual estágio de indefinição.

O trabalho, para manter a sua característica didática proposta, foi desenvolvido de forma a apresentar tanto os conceitos dos controles básicos existentes nos SEE (sempre procurando localizá-los dentro de uma visão sistêmica) até aqueles aspectos mais atualizados

dos controles automáticos. Para tal, foi elaborado um grande trabalho de pesquisa bibliográfica. Devido ao fato de se tratar de uma dissertação descritiva, a pesquisa bibliográfica foi parte fundamental dos desenvolvimentos, envolvendo o estudo de livros técnicos da área, para organizar a parte teórica básica, e o estudo de publicações sobre os diversos controles, para obter informações mais recentes. A parte de inovações e aplicações foi pesquisada em publicações coletadas nos locais competentes da área, tais como IEEE (*Institute of Eletric and Eletronic Engineers*), IEE (*Institute of Eleric Engineers*), EPRI (*Eletric Power Research Institute*), CIGRÉ (*The International Conference on Large High Voltage Eletric Systems*), Revistas Técnicas, anais de congressos e dissertações. Ao longo do texto, as referências indicadas pelo trabalho de pesquisa vão sendo citadas.

Para alcançar seu objetivo, o texto foi estruturado em seis capítulos. Após o *Capítulo 1*, introdutório, tem-se o *Capítulo 2* que apresenta os conceitos básicos sobre Supervisão e Controle. Os *Capítulos 3 e 4* abordam a filosofia básica e os equipamentos envolvidos no Controle de Freqüência, e no Controle de Tensão e Fluxos de Potência Ativa e Reativa, respectivamente. O *Capítulo 5* aborda os Sistemas de Automação típicos utilizados por empresas de energia do Brasil, e inclui alguns aspectos relativos às principais Ferramentas Matemáticas e Computacionais utilizadas nos controles de SEE. O último, *Capítulo 6*, apresenta as Considerações Finais do trabalho.

2

CONCEITOS BÁSICOS SOBRE SUPERVISÃO E CONTROLE

2.1 - Considerações iniciais

Este trabalho tem como objetivo gerar um texto didático intodutório sobre o tema automação de *Sistemas de Energia Elétrica* (SEE), no qual será dada maior ênfase à área de controle do sistema envolvendo a parte elétrica do mesmo. Como esta área está relacionada com a operação elétrica do SEE, é importante que sejam apresentados alguns conceitos básicos envolvendo a supervisão e o controle do sistema.

O objetivo de um correto funcionamento de um SEE é assegurar que o mesmo atenda a seus consumidores, gerando energia elétrica e transmitindo-a de forma a atender a demanda requisitada, dentro de critérios previamente estabelecidos de qualidade, confiabilidade e economia. Conforme citado anteriormente, o sistema elétrico compõe-se de subsistemas de conversão e transporte, de supervisão e controle e de proteção, que devem atuar de forma conjunta e adequada. Para o SEE cumprir seu objetivo, uma série de atividades são executadas, com relação a estes subsistemas, as quais podem ser agrupadas dentro das seguintes etapas:

- *Planejamento da expansão* - Relacionada com os planos de investimentos e obras futuras do SEE;
- *Projeto* - Relacionada com a parte técnica (cálculos, dimensionamentos, especificações, etc.) das obras definidas na etapa anterior;
- *Construção* - Relacionada com a execução das obras projetadas;
- *Operação* - Relacionada com gerenciamento dos recursos do sistema. Engloba as etapas de planejamento a longo, médio e curto prazos e a operação em tempo real.

A etapa de *operação* engloba a operação energética, relacionada à geração (previsão de geração em função dos reservatórios, distribuição de geração entre unidades geradoras, etc.) e a operação elétrica, relacionada com o funcionamento da rede elétrica (atuação dos equipamentos de controle, por exemplo). A *operação elétrica em tempo real* engloba as *Funções de Supervisão e Controle*, as quais, por estarem diretamente ligadas a esta dissertação, serão mais detalhadas nos itens seguintes. O objetivo deste capítulo é introduzir os conceitos básicos sobre supervisão e controle, levantando os aspectos relacionados a seus componentes, aos tipos de controle no SEE, às razões para se efetuar ações de controle, dentre outros. Os conceitos aqui apresentados serão utilizados no desenvolvimento dos capítulos seguintes.

2.2 - Supervisão e controle do SEE - Características básicas [15,16]

A supervisão e o controle de um SEE têm como objetivo manter a operação do mesmo segundo as estratégias de operação pré-estabelecidas. Devido ao fato das condições de operação de um SEE estarem em contínua variação, podem ocorrer situações onde se necessita uma reavaliação das estratégias de operação. A função da supervisão e controle em um SEE consiste basicamente em coletar as informações necessárias em tempo real (ou seja, no momento da operação), transmití-las e processá-las (de forma a permitir o conhecimento da condição atual de operaçao do SEE) e atuar na tomada de decisão a respeito das medidas de controle mais adequadas a serem efetuadas no mesmo. Esta função normalmente é denominada de *Supervisão e Controle em Tempo Real,* e é efetuada nos denominados *Centros de Supervisão e Controle (CSC)*.

A figura 2.1 simboliza as etapas de supervisão e controle.

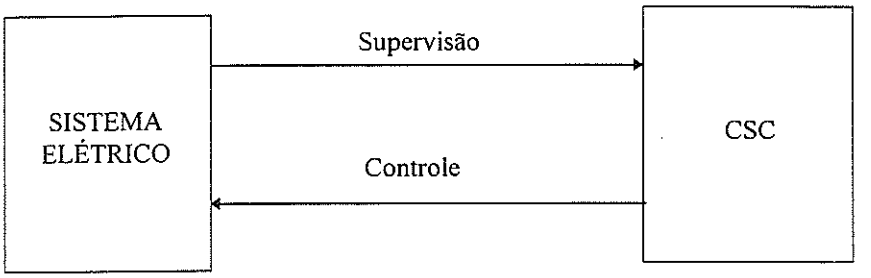


Figura 2.1 - Etapas de supervisão e controle

É importante ressaltar que, na figura 2.1, o *sistema elétrico* indicado pode representar um equipamento (transformador, gerador, etc.), uma instalação (subestação ou usina geradora), uma área do SEE ou mesmo o SEE em sua totalidade. O *CSC*, por sua vez, pode ser uma casa de comando, um centro de controle de área ou um centro de operação de todo o SEE. Isto procura indicar que a supervisão e o controle podem ocorrer tanto de forma *localizada*, em determinado equipamento, instalação ou área do SEE, quanto de forma *globalizada*, no SEE como um todo.

Dentre as funções executadas pelo sistema de supervisão e conrole, podem ser citadas:

- Coleta de informações ou dados do SEE;
- Transferência contínua, confiável e em tempo real destes dados ao CSC;
- Processamento dos dados;
- Apresentação rápida e automática ou sob requisição dos dados originais e de informações derivadas destes, de maneira simples e clara;
- Ações de controle adequadas, efetuadas manualmente pelo operador ou automaticamente sobre os componentes do sistema.

A *supervisão* engloba os *subsistemas de aquisição e transmissão de dados*. A parte da *aquisição* de dados está relacionada com os *tipos* de grandezas a serem coletadas, a *forma* e o *local* de coleta de tais grandezas. A *transmissão* de dados está relacionada com a *forma* e o *meio* de transmissão utilizados para se levar os dados do campo para o centro de controle e vice-versa. Tais subsistemas se desenvolveram muito com a introdução da digitalização no SEE. Aspectos mais detalhados a respeito destes serão vistos no capítulo 5.

Uma supervisão adequada é fundamental para um controle efetivo do SEE, o que vem caracterizar uma forte ligação entre estas duas funções. As informações obtidas através da supervisão, após serem tratadas e processadas nos CSC, serão fundamentais para a tomada de decisão em relação às ações de controle necessárias a serem efetuadas. O *controle* do SEE está relacionado com a determinação das variáveis a serem controladas, com as razões para controlá-las e com a forma de se efetuar tal controle. O controle do sistema pode ser efetuado de várias maneiras (manual, automático; local, remoto), podendo envolver processamento ou não. Como processamento se entende o processamento via máquina (execução de programas) e via operador (análise de dados e resultados, experiência, etc.). Esta parte também será detalhada nos capítulo 5.

A estratégia de controle adotada em um SEE depende das características construtivas e operativas do mesmo. Em termos de características *construtivas*, tem-se o tipo de sistema (radial ou anel, por exemplo) e os equipamentos disponíveis para o controle. Em termos de características *operativas*, pode-se destacar a *filosofia de operação* do sistema e a *hierarquia operativa* adotada.

A *filosofia de operação* define, dentre outros aspectos, quais controles devem existir para que a operação do sistema seja procedida corretamente. Em outras palavras, cada SEE possui um elenco de controles específicos (controles de tensão, freqüência, fluxo de potência, dentre outros) adequado às suas características.

Uma vez definida a filosofia de operação do sistema, é importante identificar a *hierarquia operativa* do SEE, a qual refere-se à caracterização do local de tomada de decisões sobre as ações de controle. A tomada de decisão pode ocorrer de forma *centralizada* ou *descentralizada*. Na forma *centralizada*, o sistema apresenta um único centro de supervisão e controle, o qual é o único responsável pela correta operação do SEE. Na forma *descentralizada*, o sistema apresenta mais de um centro de supervisão e controle, sendo cada centro responsável pela operação de uma determinada região, podendo haver trabalho conjunto ou não. Para este caso, a determinação dos centros é feita de acordo com uma determinada *estrutura hierárquica*, a qual pode apresentar vários níveis diferentes, aos quais são atribuídas determinadas funções e responsabilidades. Esta divisão em níveis é determinada por fatores relativos ao sistema elétrico (tipo de rede, geração, consumidores, interligação, etc.) e por questões políticas (aspectos econômicos, políticos, regras governamentais, conveniências sociais/administrativas, etc.).

Como exemplo de estrutura hierárquica, tem-se apresentada na figura 2.2 uma estrutura utilizada em alguns SEE no Brasil [14]. Tal estrutura compreende três níveis hierárquicos: *Centro de Operação do Sistema (COS), Centros de Operação Regional (COR) e Unidades de Aquisição de Dados (UAC).*

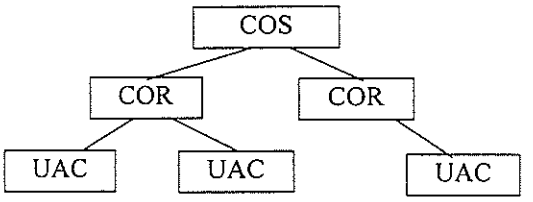


Figura 2.2 - Exemplo de estrutura hierárquica de SEE

As *Unidades de Aquisição de Dados* são as responsáveis pela aquisição dos dados necessários, função esta exercida através das entradas de dados analógicos (medições de grandezas elétricas tais como tensão, fluxo, etc.) e digitais (estado dos equipamentos). Também é através dela que são executados os comandos de manobra dos equipamentos, função esta exercida pelas saídas de dados analógicos e digitais.

O *Centro de Operação Regional* é normalmente o responsável pela supervisão, pelo controle e pela operação de uma determinada malha regional do SEE (conjunto de subestações e usinas de uma determinada região do sistema). Deste local, partem as ordens de telecomando dos equipamentos e nele chegam os dados coletados pelas UAC.

O *Centro de Operação do Sistema* é, em geral, o responsável pela coordenação, supervisão, controle e operação da malha principal do SEE. Este centro deve estar permanentemente voltado para a integração operativa do sistema de forma global, buscando sempre a qualidade e a segurança de sua operação, quer no contexto próprio ou no de sistemas a ele interligados. As principais funções a ele associadas são :

- Controle automático de geração;
- Controle de tensão e fluxos de potência ativa e reativa;
- Controle de segurança (análise de contingências, etc.).

Além destes três níveis básicos podem existir outros níveis intermediários, tais como os listados abaixo:

- COU - Centro de Operação de conjunto de Usinas;
- CAU - Centro de Atendimento de conjunto de Usinas;
- OS - Centro de Operação de conjunto de Subestações;
- CAS - Centro de Atendimento de conjunto de Subestações;
- COD - Centro de Operação da Distribuição.

Como exemplo, tem-se apresentada, na figura 2.3, a estrutura hierárquica do sistema CEMIG.

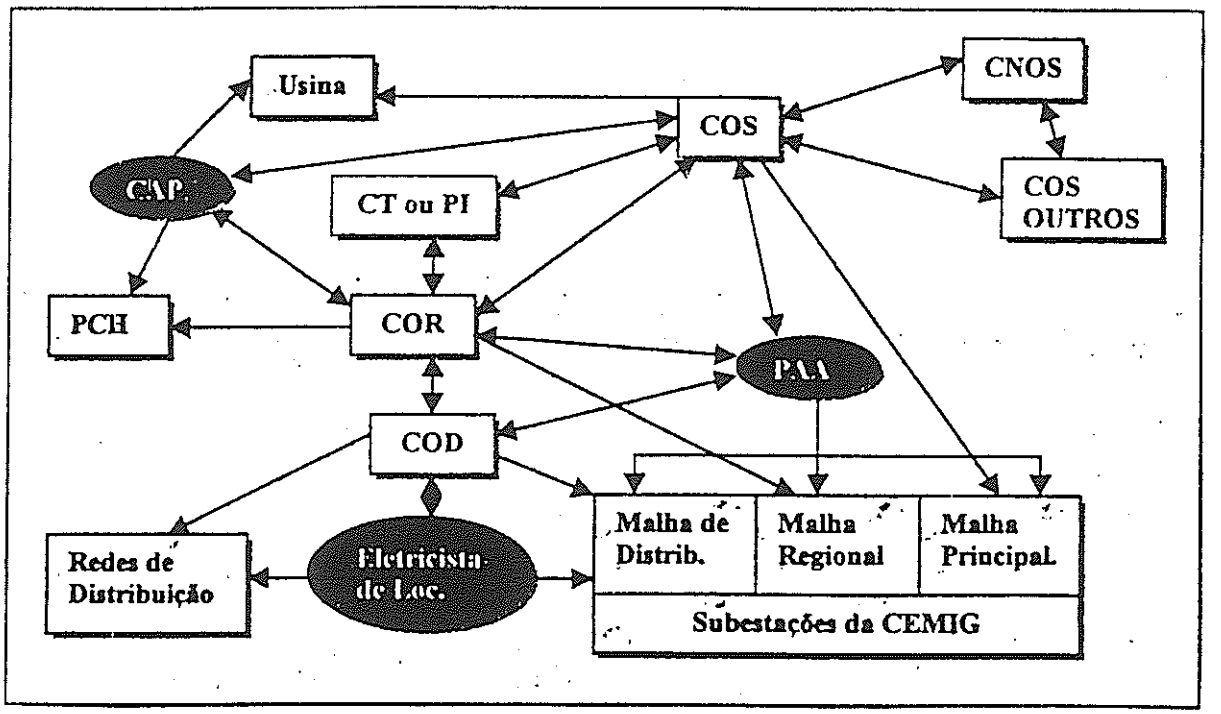


Figura 2.3 - Estrutura hierárquica da CEMIG

Nesta figura, podem ser identificados os seguintes componentes e funções:

- PCH (Pequenas Centrais Hidrelétricas), que juntamente com as usinas, subestações e redes de distribuição da CEMIG consistem nas instalações do sistema elétrico da empresa onde se encontram os equipamentos a serem controlados;

- COS, COR e COD são os centros de operação da empresa que podem exercer ações de controle sobre as instalações. O CNOS (Centro Nacional de Operação do Sistema)

é o centro de operação a nível nacional que tem controle sobre os diversos COS espalhados pelo país;

- CAP (Centro de Apoio à Produção), PAA (Posto de Atendimento de Área) e o Eletricista de Localidade são os locais onde ficam os operadores que atuam nas instalações desassistidas quando necessária sua presença;

- CT (Consumidor de Transmissão) e PI (Produtor Independente) representam os produtores independentes e os consumidores que podem estar diretamente ligados ao COS ou COR de sua região.

Em se tratando de hierarquia operativa, é importante que se tenha conhecimento de como se processa a troca de informações entre os diversos níveis. De uma maneira geral, o *fluxo de dados* entre os níveis hierárquicos pode ocorrer segundo quatro esquemas principais [15]:

- Estrutura em cascata - dados transmitidos aos níveis superiores através dos níveis mais baixos;
- Estrutura direta - dados transmitidos diretamente a seus destinos, sem passar por níveis intermediários;
- Estrutura mista - combinação das duas formas anteriores;
- Estrutura centralizada - dados transmitidos ao nível mais alto e daí distribuídos para os níveis mais baixos.

Para sistemas maiores, a estrutura em cascata é a mais utilizada, enquanto SEE's de menor porte utilizam normalmente a estrutura direta. O fluxo de dados entre os níveis depende, dentre outros fatores, das funções exercidas por eles. Em qualquer um dos esquemas descritos anteriormente, os dados podem ou não ser processados nos níveis inferiores. Além disto, o grau de processamento de informações nos diversos níveis varia de acordo com a filosofia de controle. Podem existir centros intermediários totalmente automatizados, onde informações são ali mesmo coletadas e processadas e ações de controle são executadas automaticamente. Por outro lado, há locais onde as ações de controle são determinadas e comandadas à distância, a partir de outros centros.

Muito importante, para a definição da estratégia de controle, é a identificação das ações efetuadas no SEE em nível local e em nível global. As ações de controle em *nível global* são geralmente executadas para a solução de um problema que seja geral ao sistema e sua ação

traz resultados que são fortemente sentidos em todas as partes do mesmo. Já as ações em *nível local* são aquelas executadas para a solução de problemas que atingem uma determinada área do sistema. Estas podem ser executadas em termos de ações de controle conjuntas em uma determinada área, ou ao nível de alguns equipamentos, sendo que seus resultados são fortemente sentidos na região afetada, mas influenciam pouco nas demais regiões do sistema.

2.3 - Estados de operação e tipos de controle de um SEE [15,16]

A determinação das ações de controle a serem efetuadas está relacionada com a situação em que se encontra o SEE. Tal situação é caracterizada em função do atendimento ou não a uma série de restrições, as quais podem ser agrupadas em dois blocos:

- Restrições de carga;
- Restrições de operação.

As *restrições de carga* estão relacionadas com o equilíbrio carga-geração e as *restrições operativas* englobam desde limitações físicas dos equipamentos (sobrecargas, temperaturas, etc.) até limites elétricos (limite de estabilidade eletromecânica e de tensão, limites de qualidade, etc.).

Com base no atendimento ou não das restrições citadas anteriormente, o SEE pode estar operando em três diferentes estados, assim caracterizados:

- *Estado normal de operação*: as restrições de carga e operação são atendidas, ou seja, a demanda está sendo atendida e os limites estão sendo respeitados;
- *Estado de emergência*: apenas as restrições de carga são atendidas, o que implica em algum limite operativo violado;
- *Estado restaurativo*: tem-se duas situações distintas:
  - Desligamento parcial de cargas, onde as restrições de operação e de carga são atendidas apenas na área não desligada do SEE;
  - Desligamento total, onde nenhuma restrição é atendida, o que significa uma situação de colapso (*blecaute*).

Durante a operação do SEE, pode ocorrer transição de uma estado operativo para outro. Tal transição entre estados ocorre devido a duas causas principais, que são a ocorrência de perturbações (contingências) e de ações de controle. As perturbações ou contingências são de origem involuntária, na grande maioria das vezes, e podem ou não levar o sistema a uma situação de emergência. As ações de controle, por sua vez, são ações voluntárias que, devido a suas características distintas, podem ser assim classificadas:

- Ações de controle preventivas;
- Ações de controle corretivas.

As ações de controle *preventivas* ocorrem durante o estado normal de operação e são executadas pelo *Controle de Segurança ou Preventivo*, cuja função principal é tornar o sistema o mais imune possível a perturbações que possam vir a ocorrer. Dentre as principais tarefas relacionadas a este controle, tem-se:

- Configuração da rede;
- Estimação de estado;
- Monitoração da segurança;
- Análise de contingências;
- Reprogramação preventiva.

As ações de controle *corretivas* são executadas nos estados de emergência e restaurativo e têm como objetivo tornar atendidas as restrições de carga e de operação que tenham sido violadas, caracterizando assim o *Controle de Emergência* e o *Controle Restaurativo*.

O *Controle de Emergência* executa ações corretivas de maneira a remover as violações das restrições de operação, levando o sistema ao estado normal ou ao estado restaurativo. Nos capítulos relativos ao controle do SEE, ações neste sentido serão citadas e detalhadas. O *Controle Restaurativo* executa ações no sentido de restaurar o sistema após desligamentos parciais ou totais.

Nesta dissertação serão abordadas os controles efetuados em estado normal e emergência relativos às grandezas elétricas controladas em um SEE: freqüência, tensão e fluxos de potência. Os controles de segurança e restaurativo não serão abordados em detalhes nesta dissertação, tendo em vista a existência de trabalhos realizados dentro da filosofia de texto didático, como as referências [15] e [68].

2.4 - Interligação de sistemas [15,17]

A estrutura de *sistemas interligados* é freqüentemente adotada em diversos SEE's, inclusive no sistema brasileiro. Neste caso, tem-se uma operação conjunta entre os sistemas para tratamento de situações que envolvem controle de tensão e de freqüência, proteções, manutenção de estabilidade, etc.

Dentre as razões que motivam a interligação, encontram-se:

- Proporcionar um aumento da confiabilidade dos sistemas componentes;
- Criar a possibilidade de fluxos de intercâmbio, ou seja fluxos de potência de um sistema para outro, o que é de grande utilidade, por exemplo, em casos de deficiência de geração em um dos sistemas, a qual pode ser suprida por outros;
- Proporcionar uma melhor operação dos sistemas;
- Auxiliar na solução de problemas operativos relativos à segurança e economia dos sistemas.

Entretanto, convém observar que, no caso de interligação de sistemas, problemas que ocorrem em um deles podem ser sentidos pelos demais.

Com base no exposto acima, pode-se verificar que, algumas daquelas questões básicas levantadas no capítulo 1, para se atuar na área de controle (conhecimento sobre estratégias de controle, fenômenos elétricos envolvidos, etc.), tornam-se extremamente mais complexas quando há interligação de sistemas. No caso brasileiro, onde ocorre atualmente uma grande reestruturação do setor elétrico, a questão relativa ao controle do sistema, quer do ponto de vista das empresas, quer do enfoque sistêmico de todo o Brasil, deve se inserir tanto no contexto técnico elétrico das empresas (equipamentos, filosofia operativa, etc.) quanto naqueles que dizem respeito aos aspectos da nova legislação.

2.5 - Razões para se controlar o SEE

2.5.1 - Introdução

O SEE pode ser encarado como um gigantesco circuito elétrico composto de fontes (usinas geradoras), ramos de interligação (linhas, transformadores, etc.) e cargas (consumidores de todos os tipos). Para que este circuito opere adequadamente, é de fundamental importância a existência de um sistema de controle eficiente. Para se identificar quais variáveis/grandezas do SEE devem ser controladas e quais aquelas que devem ser usadas como variáveis de controle, é importante que se tenha em mente alguns conceitos básicos a respeito das características de funcionamento do SEE. Tais características englobam aspectos relativos ao comportamento elétrico do sistema, seus limites e também questões contratuais envolvendo empresas, consumidores e governo.

Neste sentido, os itens que se seguem abordam alguns conceitos básicos relevantes para o desenvolvimento desta dissertação.

2.5.2 - Limites relativos ao SEE

Ao se analisar o comportamento do SEE, verifica-se a existência de pontos de operação que caracterizam condições de especial interesse. Alguns deles referem-se a *limites operativos*. Neste item pretende-se registrar apenas aqueles que, de alguma forma, se relacionam às ações de controle do sistema.

Muitos dos limites relacionados ao SEE estão associados ao fluxo de potência nos ramos da rede. Os fluxos de potência ativa P_{km} e reativa Q_{km} entre duas barras *k* e *m* do SEE podem ser expressos pelas seguintes equações [1,2,3,4]:

$$P_{km} = V_k^2 g_{km} - V_k V_m g_{km} \cos\theta_{km} - V_k V_m b_{km} \operatorname{sen}\theta_{km} \qquad (2.1)$$

$$Q_{km} = -V_k^2 b_{km} - V_k V_m g_{km} \operatorname{sen}\theta_{km} + V_k V_m b_{km} \cos\theta_{km} \qquad (2.2)$$

Onde:

- V_k e V_m - Módulo das tensões nas barras *k* e *m*;

- g_{km} - condutância série entre as barras *k* e *m*;

- b_{km} - susceptância série entre as barras *k* e *m*;

- θ_{km} - Abertura angular entre as barras *k* e *m* ($\theta_{km} = \theta_k - \theta_m$, onde θ_k e θ_m são os ângulos das tensões das barras *k* e *m*);

Considerando-se o valor da resistência da linha desprezível frente ao valor da reatância série, pode-se simplificar a expressão do fluxo de potência ativa da seguinte forma:

$$P_{km} = \frac{V_k V_m \text{sen}(\theta_{km})}{X_{km}} \qquad (2.3)$$

Pode-se observar que P_{km} relaciona-se com o módulo e os ângulos das tensões terminais. Percebe-se também que tal fluxo apresenta um valor máximo dado por $V_k V_m / X_{km}$ quando a abertura angular θ_{km} é igual a 90°. Este limite é denominado *Limite Máximo de Transmissão de Potência Ativa* nos ramos da rede.

O limite citado acima representa, também, o *Limite Teórico de Estabilidade Estática.* Conforme apresentado na literatura [1,2,3,4], tentar operar além deste limite pode resultar na perda de sincronismo do SEE, o que na maioria das vezes dá origem a desligamentos abrangendo extensas regiões do sistema elétrico. Pode-se perceber, também, que um melhor aproveitamento da rede, em termos de *aumento da capacidade de transmissão* de potência ativa nos ramos e redução dos riscos de perda de estabilidade, pode ser obtido através de *modificações nos parâmetros do ramo.*

Uma outra limitação importante em termos de fluxo de potência ativa, considerando-se a variação da carga, pode ser expressa pelo *Teorema da Máxima Transferência de Potência.* Para que o mesmo possa ser facilmente compreendido, considera-se o circuito simples apresentado na figura 2.4(a), composto por um gerador ligado em série a uma linha de impedância Z_L e a uma carga consumidora, representada por seus parâmetros (tensão V_c e potência de carga $P_c + jQ_c$). A tensão na barra do gerador V_G é considerada fixa e igual a 1 pu. Para a situação sem carga, a tensão na barra de carga é igual a da barra de geração. À medida que se começa a acrescentar carga, surge uma corrente I circulando pela linha, o que causa

uma queda de tensão na impedância da mesma e, conseqüentemente, na tensão da barra de carga. Apesar desta queda da tensão, a potência P entregue à carga sofre um aumento, por causa do aumento da corrente. Esta situação ocorre até um certo ponto, a partir do qual o aumento de corrente não mais compensa a queda de tensão, causando queda na potência transferida para a carga. Este comportamento das grandezas I, V_c e P pode ser visto na figura 2.4(b). Verifica-se então a existência de uma situação limite onde a potência entregue à carga é máxima, sendo que, nesta situação, a impedância de carga é em módulo igual à impedância da linha [23].

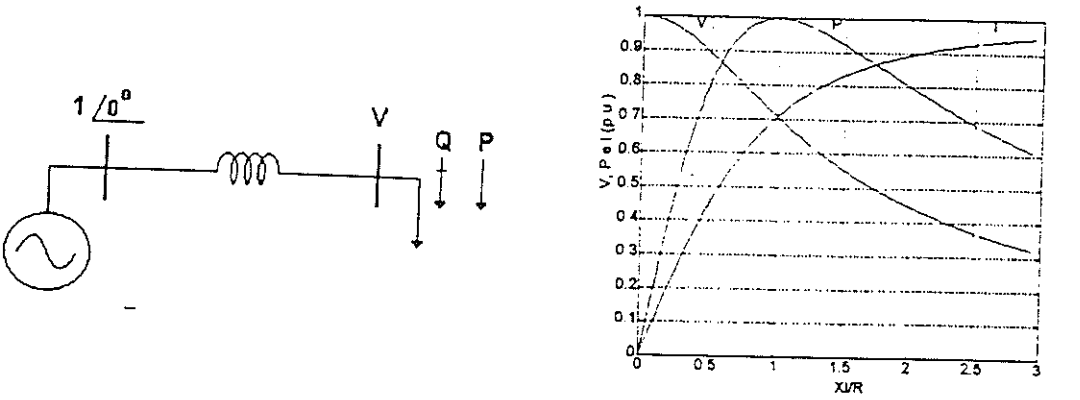


Figura 2.4 - Circuito exemplo e curvas associadas

Uma questão de grande relevância para o controle dos SEE diz respeito aos *Limites de Estabilidade de Tensão*. A conseqüência da perda desta estabilidade caracteriza o denominado *colapso de tensão*, o qual corresponde a uma rápida e forte diminuição de tensão nas barras do SEE. Tal fenômeno traz conseqüências muito sérias para o sistema elétrico, tais como grandes desligamentos e *blecautes*. O limite de estabilidade, a partir do qual ocorre este fenômeno, ainda é objeto de investigações [23,24]. Muitas abordagens consideram este limite como sendo o ponto de máximo carregamento (ou de máxima transferência de potência). Conforme pode ser visto detalhadamente em [24], o ponto de máximo carregamento determina o limite de operação estável de um SEE, apenas quando a carga for do tipo potência constante. Convém observar que a referência [24] aborda especifica e detalhadamente o tema estabilidade de tensão, sendo indicada aos interessados em um maior aprofundamento dos conceitos aqui abordados.

Não se pode esquecer dos *Limites Próprios dos Equipamentos*. Tais limites englobam os valores das grandezas de trabalho do equipamento, como os valores nominais de tensão, corrente, freqüência, temperatura, dentre outros. A violação destes limites pode acarretar desde a redução da vida útil dos equipamentos até sua perda total.

Além dos limites citados acima, existem as *Limitações Contratuais*, que são as limitações operativas estabelecidas por contratos entre empresas de fornecimento e entre empresas e consumidores, cuja violação traz prejuízos financeiros para as duas partes. Como exemplos, tem-se a questão do fator de potência, onde as concessionárias exigem dos grandes consumidores a manutenção do fator de potência da instalação em determinado valor estabelecido por norma. Por outro lado, a tensão e a freqüência da rede de distribuição devem permanecer dentro de uma faixa de valores também estabelecidos em contratos.

2.5.3 - Freqüência e potência ativa

A freqüência é uma grandeza de grande importância em um SEE, sendo considerada por muitos o "termômetro" do sistema elétrico. Isto ocorre porque o valor da freqüência é o mesmo em qualquer ponto do SEE, sendo que uma anomalia que ocorra em determinado local, alterando o valor da freqüência, será percebida em qualquer ponto do SEE.

Para que haja uma operação satisfatória do sistema, sua freqüência deve ser mantida praticamente constante (variável dentro de limites rigorosamente respeitados). Várias razões justificam este fato:

- Os motores AC são projetados para operar em velocidades que são diretamente relacionadas com a freqüência;
- Uma queda de freqüência na rede pode provocar altas correntes de magnetização em motores de indução e transformadores;
- Utilização em larga escala de relógios síncronos;
- Utilização da freqüência para outras referências de tempo;
- A freqüência, mantida dentro de limites, permite uma visão sobre o comportamento do SEE como um todo.

A freqüência do sistema está relacionada com o balanço de potência ativa do mesmo (equilíbrio carga/geração). Como a carga do SEE varia instantaneamente, seu comportamento

no tempo nem sempre corresponde àquele da geração planejada. Isto resulta em situações de desequilíbrio que ocasionarão variação na velocidade das máquinas e, conseqüentemente, variação de freqüência. Mesmo que estes desequilíbrios de potência ocorram apenas em determinados pontos do sistema, a variação na freqüência vai ser verificada em todo o SEE, pois a freqüência é um fator comum ao mesmo. Para que a freqüência seja então trazida ao seu valor nominal, o SEE necessita de um sistema de controle que atue de forma a manter sempre o equilíbrio carga/geração, função que é exercida pelo *Controle Automático da Geração* (CAG). O CAG, que é um dos poucos controles automáticos existentes na atualidade, atua na correção do valor de freqüência, quando o mesmo sofre pequenas variações. O CAG possui também outras funções, como o controle do intercâmbio entre áreas, e será melhor detalhado no capítulo 3.

Diferentemente da variação normal da carga, existem ocorrências no SEE que podem ocasionar grandes desvios de freqüência (por exemplo, abertura de linhas com conseqüente perda de geração/carga, curto-circuitos, etc.). Caso estes desvios não sejam corrigidos, de forma a trazer a freqüência para valores próximos ao nominal, a atuação da proteção, baseada em valores e/ou taxa de variação de freqüência, poderá agravar o desequilíbrio carga/geração. Como exemplo pode ser citada a diminuição do valor da freqüência, ocasionada por perda de geração, que poderá ser agravada pela atuação da proteção de sub-freqüência de outros geradores, diminuindo ainda mais a geração. Nesta situação, se o problema não for contido rapidamente, desligamentos em cascata poderão levar o sistema a um colapso. Para estas situações, geralmente existem ações de controle automáticas normalmente envolvendo desligamento de carga/geração, tratadas também no capítulo 3.

2.5.4 - Potência reativa e tensão

O fluxo de potência reativa nos ramos é necessário para que haja transmissão de potência ativa através dos mesmos, pois as linhas e transformadores consomem tal potência devido às indutâncias a eles associadas. Entretanto, o fluxo excessivo de reativos pelos ramos não é recomendável, por dois motivos principais: redução da capacidade de transmissão de potência ativa e diminuição da tensão nas barras.

A redução da capacidade de transmissão, neste caso, está relacionada ao limite térmico da linha, ou seja, à corrente máxima suportável pelos cabos da linha. Tal corrente máxima

determina um valor máximo de transmissão de potência aparente (S) através desta linha, cujo módulo se relaciona com as potências ativa (P) e reativa (Q) pela expressão $S = (P^2 + Q^2)^{1/2}$. Pode-se observar que, quanto maior a parcela relativa a potência reativa, menos potência ativa poderá ser transmitida pela linha. Como nos dias de hoje os sistemas estão operando bastante carregados, há uma necessidade de um melhor aproveitamento dos recursos e isto inclui transmitir o máximo de potência ativa pelas linhas, o que torna necessário um controle do fluxo de reativos pela mesma. Além disto, é demonstrado que a parcela mais significativa da queda de tensão nos ramos é proporcional ao valor do fluxo de reativos pelo mesmo. Tais quedas produzem redução das tensões nas barras do SEE e, se não forem controladas, podem causar problemas aos consumidores e abalar a estabilidade do próprio sistema elétrico. Como existe consumo de reativos por uma parcela da carga do sistema, a solução encontrada é o suprimento de tais cargas por fontes de reativos locais, tais como bancos de capacitores. Este tema será melhor detalhado no capítulo 4.

2.5.5 - Considerações finais

Os transtornos causados ao sistema elétrico devido a falta ou inadequação de um sistema de controle são altamente prejudiciais a toda sociedade, tendo em vista a grande dependência atual da humanidade em relação à eletricidade. Dentre eles, podem ser citados:

- *Instabilidade* no sistema, em termos de máquinas ou tensão, o que tem como conseqüência um desligamento de proporções variadas, cujas conseqüências podem ser desastrosas.
- *Danos aos equipamentos das empresas*, com risco de perda total: os danos em equipamentos já são problemáticos devido a dificuldades de manutenção; quando ocorre perda total o problema se agrava mais, principalmente para equipamentos de grande porte, que consomem tempo na sua substituição.
- *Prejuízos materiais para o consumidor*, tais como queima de equipamentos por tensão indevida, perdas de produção, etc.
- *Prejuízos financeiros para as empresas de energia*, devido ao funcionamento inadequado do sistema.

BIBLIOTECA
ESCOLA ENGENHARIA - UFMG
POA - CAMPUS

Em suma, toda uma nação sofre com o mau funcionamento do sistema elétrico, principalmente quando ocorrem grandes desligamentos. Várias atividades devem ser orquestradas para que isto não ocorra. Dentre elas, destaca-se a atividade de supervisão e controle. A importância do sistema de controle está na manutenção do correto funcionamento do sistema de forma a garantir um suprimento de energia de qualidade e de forma o mais ininterrupta possível.

3

O CONTROLE DA FREQÜÊNCIA

3.1 - Considerações iniciais

No capítulo 2 foram apresentadas as razões pelas quais se faz necessário o controle da freqüência do sistema. Foram também citados controles que se baseiam no valor de freqüência: o *Controle Carga-Freqüência* e o *Corte de Geração/Carga*. Embora todos os dois constituam controles carga-freqüência, esta denominação é mais utilizada, nos livros técnicos da área, para designar os controles automáticos efetuados quando o SEE se encontra no *estado normal*, o que não inclui os cortes de carga, que são controles típicos de um *estado de emergência*. Neste item, será feito um detalhamento maior a respeito destes controles. Convém ressaltar que o tema controle de freqüência é um tema clássico, abordado por diversos autores [1,2,5,8,9,10,11]. Devido a sua importância e também pelo fato de se constituir num dos poucos controles automáticos existentes, seus conceitos básicos serão abordados neste trabalho, procurando dar uma visão sistêmica ao mesmo.

3.2- O controle carga-freqüência

3.2.1- Introdução

Estando o SEE em estado normal de operação, o *Controle Carga-Freqüência* tem como finalidade corrigir os pequenos desvios sofridos pela freqüência do sistema, desvios estes que são causados pelo comportamento variável da carga que nem sempre corresponde exatamente à geração planejada. Tais desvios ocorrem devido ao desequilíbrio entre a potência mecânica fornecida à máquina pela turbina, que produz um torque mecânico motor na máquina, e a potência elétrica exigida da mesma, que produz um torque mecânico resistente na máquina. Isto vai provocar o aparecimento de um torque resultante no eixo da máquina, o qual irá

imprimir à mesma uma aceleração (positiva ou negativa), causando aumento ou redução na sua velocidade numa taxa determinada pela inércia de sua massa girante. Tal comportamento pode ser expresso pela segunda lei de Newton aplicada ao movimento rotacional, a qual se traduz na equação 3.1 [1,2,5,11].

$$\Delta T = T_m - T_e = J\alpha \quad (3.1)$$

Onde:

- ΔT: Torque resultante no eixo da máquina, também conhecido como torque de aceleração;
- T_e: Torque elétrico aplicado ao eixo da máquina em função da potência drenada pela carga;
- T_m: Torque mecânico fornecido ao eixo da máquina pela turbina;
- J: Momento de inércia equivalente do conjunto turbina-gerador;
- α: Aceleração angular sofrida pela máquina.

O controle carga-freqüência procura atuar, então, na potência mecânica fornecida à máquina, de forma a equilibrá-la com a potência elétrica exigida, trazendo a freqüência do SEE para o seu valor nominal.

A atuação do controle carga-freqüência normalmente ocorre dentro de uma estrutura hierárquica composta por dois níveis. Num nível inferior, tem-se o denominado *Controle Primário Carga-Freqüência,* também conhecido como *Regulação Primária.* Tal controle é executado automaticamente pelos reguladores de velocidade localizados nos próprios geradores, sendo sua função estabilizar a velocidade destes geradores (e, conseqüentemente, a freqüência do sistema elétrico) após a ocorrência de uma variação na carga do SEE. Tal estabilização pode ocorrer em um valor igual ou diferente do nominal, em função do tipo de regulador utilizado no gerador. Caso a freqüência seja estabilizada em um valor fora do nominal, ocorrerá a ação de um segundo nível de controle, denominado *Controle Suplementar* ou *Controle Automático de Geração (CAG),* cuja função é trazer a freqüência estabilizada para o seu valor nominal (60Hz, no caso do SEE brasileiro) . Devido ao fato destes dois níveis de controle trabalharem em conjunto, muitas vezes se utiliza o termo CAG para designar todo o controle carga-freqüência em estado normal. O CAG também apresenta outras funções relacionadas ao intercâmbio de potência entre sistemas e, sob este aspecto, este será tratado em seções futuras. A seguir, inicialmente, será abordado o *Controle Primário Carga-*

Freqüência e, posteriormente, o CAG.

3.2.2 - O controle primário carga-freqüência [1,2,5,11,17]

Conforme citado na introdução, tal controle é executado através da atuação dos dispositivos denominados *reguladores de velocidade*. A filosofia de operação do controle primário depende exclusivamente do tipo de regulador utilizado. Neste sentido, a seguir serão descritos dois tipos de reguladores: o *regulador isócrono* e o *regulador com queda de velocidade*.

3.2.2.1- O Regulador isócrono

É um tipo de regulador que atua de forma a trazer a velocidade da máquina (ω_r), (e, conseqüentemente, a freqüência) para um valor especificado (ω_o), toda vez que a mesma sofrer alguma variação. O diagrama de blocos deste tipo de regulador é apresentado na figura 3.1.

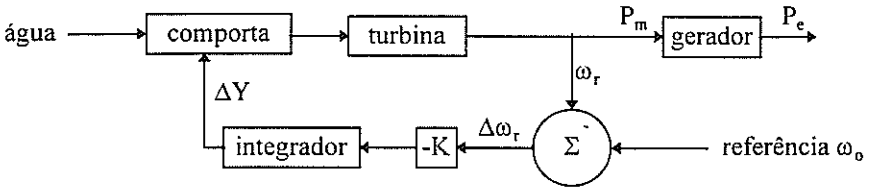


Figura 3.1 - Diagrama de blocos do regulador isócrono

Pode-se observar, pela figura 3.1, que o sinal de erro de velocidade ($\Delta\omega_r = \omega_r - \omega_o$) é amplificado (estágio de ganho K) e integrado (bloco integrador), gerando um sinal ΔY que atuará na abertura/fechamento da comporta d'água. Devido a presença do bloco integrador, o novo estado de equilíbrio somente será encontrado quando o erro $\Delta\omega_r$ for nulo, o que pode ser verificado pela equação 3.2 :

$$\Delta Y = \int -K\Delta\omega_r = 0 \leftrightarrow \Delta\omega_r = 0 \quad (3.2)$$

A figura 3.2 mostra a resposta no tempo de um gerador com regulador isócrono. Observa-se que, embora o valor da potência mecânica P_m comece a crescer a partir do momento em que se inicia a queda de velocidade, a mesma só volta a crescer quando P_m

ultrapassa o novo valor de potência elétrica P_e (o que, na figura 3.2, ocorre a partir do ponto 1).

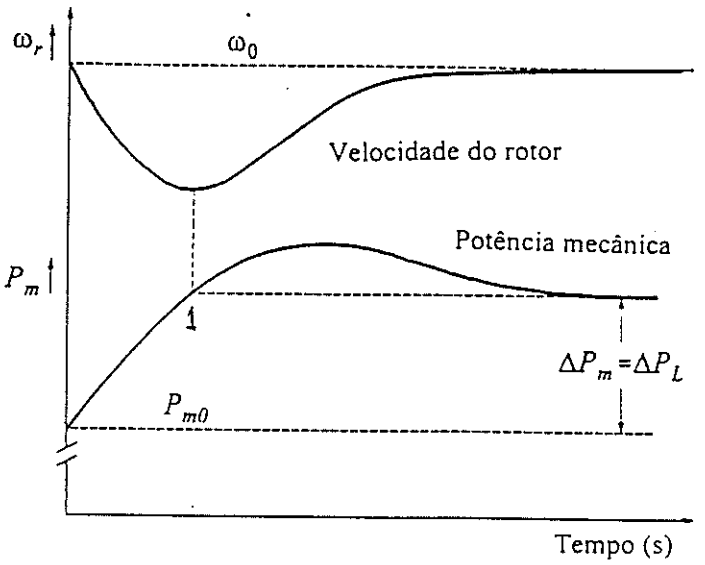


Figura 3.2 - Resposta de um gerador com regulador isócrono

O regulador isócrono é utilizado no caso de existir apenas uma máquina no sistema ou, em caso de sistemas multimáquinas, onde apenas uma delas é responsável pelas variações de carga [2,5,11,17], pois o mesmo não permite distribuição destas variações entre mais de uma unidade operando em paralelo. Devido a este fato, é pouco utilizado nos SEE de grandes dimensões. Seu ponto forte se resume no fato das máquinas equipadas com tal regulador não necessitarem de ação de controle suplementar, pois o mesmo estabiliza a freqüência em seu valor nominal.

3.2.2.2- O regulador com queda de velocidade

É um tipo de regulador que apresenta uma característica de queda de velocidade à medida que a carga aumenta. Seu diagrama de blocos é apresentado na figura 3.3, onde se observa que o mesmo se diferencia do regulador isócrono pela existência da realimentação do bloco amplificador/integrador, através de um controlador proporcional de ganho R. Esta realimentação faz com que, após um distúrbio, um novo estado de equilíbrio seja encontrado, sem que o erro de velocidade seja nulo.

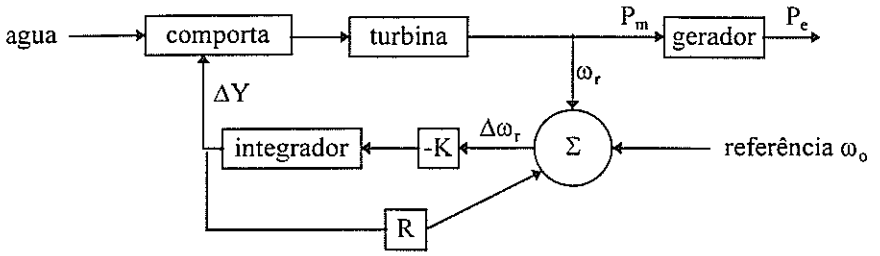


Figura 3.3 - Diagrama de blocos do regulador com queda de velocidade

O valor da constante R, denominada estatismo ou regulação permanente, expressa o valor percentual da queda na velocidade quando ocorre um aumento de 100% na carga. Matematicamente, é definida pela equação 3.3:

$$R\% = \frac{\%\Delta f}{\%\Delta P} \cdot 100 \qquad (3.3)$$

onde:

- %Δf : variação percentual na freqüência;
- %ΔP : variação percentual na carga.

A figura 3.4 mostra um exemplo de curva característica idealizada freqüência x carga, que se constitui em uma reta. A constante R é a inclinação desta reta. A figura 3.5 apresenta a resposta no tempo para o regulador com queda de velocidade, onde se observa a queda na velocidade ($\Delta\omega_{ss}$) ocorrida na situação de equilíbrio.

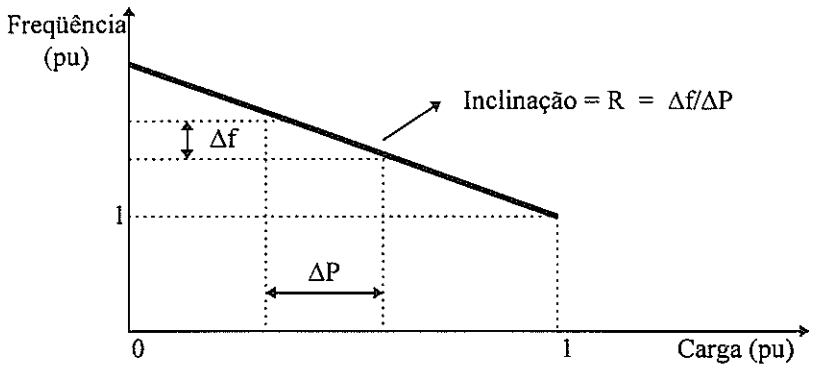


Figura 3.4 - Curva característica freqüência X carga do regulador com queda de velocidade

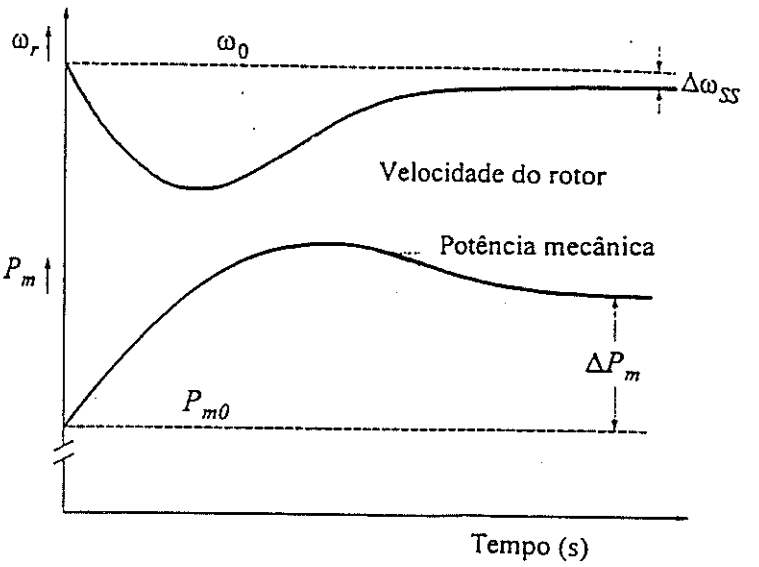


Figura 3.5 - Resposta de um gerador com regulador com queda de velocidade

Este tipo de regulador é utilizado em sistemas onde duas ou mais máquinas são responsáveis pelo suprimento das variações de carga, pois o mesmo permite que haja uma divisão estável da carga entre as unidades em paralelo. A quantidade de carga que cada unidade vai assumir dependerá de sua característica de queda R. Como exemplo, a figura 3.6 ilustra como será feita a distribuição para duas unidades. Nesta figura, P_1, P_2 e f são os valores iniciais de potência e freqüência dos geradores 1 e 2 e P_1', P_2' e f' são seus valores finais. Observa-se que, para uma mesma variação de freqüência Δf, a variação de potência ΔP é maior na máquina 2 (reta menos inclinada, o que indica menor valor de R) que na máquina 1 (reta mais inclinada, o que indica maior valor de R). Este fato sugere uma relação inversamente proporcional entre a variação de potência e a constante R da máquina, que, para este caso, é matematicamente expressa pela equação 3.4:

$$\frac{\Delta P1}{\Delta P2} = \frac{R2}{R1} \quad (3.4)$$

O regulador com queda de velocidade apresenta o inconveniente de atingir o equilíbrio com velocidade fora da nominal, o que torna necessário o acréscimo de um controlador secundário para trazer novamente a velocidade a este valor desejado. Este controlador é denominado *Ponto de Ajuste de Carga (PAC)* e está indicado no esquema da figura 3.7.

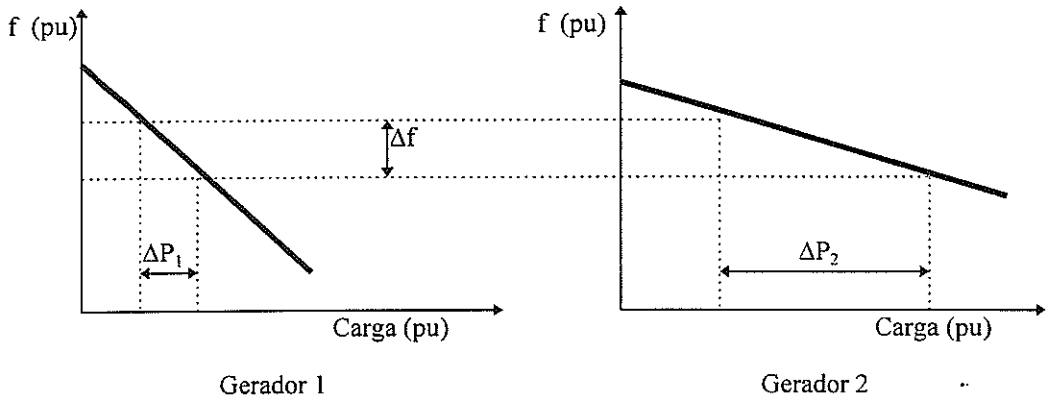


Figura 3.6 - Divisão de carga entre duas unidades em paralelo

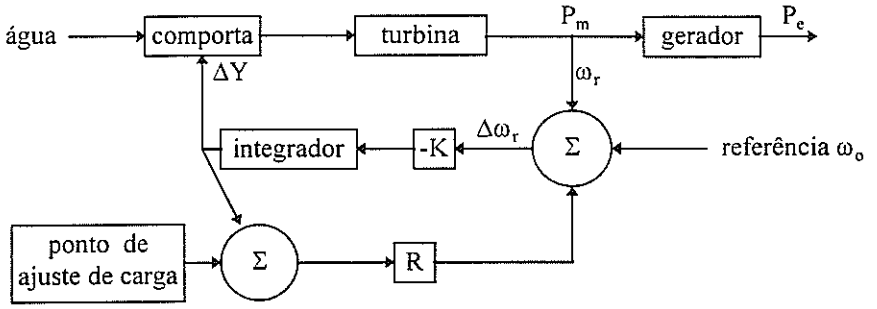


Figura 3.7 - Diagrama de blocos do regulador com queda de velocidade com ponto de ajuste de carga

O efeito deste ajuste pode ser visualizado graficamente como um deslocamento da curva característica freqüência x potência para cima ou para baixo, de maneira que, no novo ponto de operação, a freqüência correspondente seja a nominal. Esta situação está ilustrada na figura 3.8. Nesta figura, a reta *A* corresponde a uma situação sem carga, onde a freqüência nominal de 60 Hz refere-se ao ponto de carga zero. Para se trabalhar com metade da carga, a curva deve ser deslocada de *A* para *B*, garantindo-se assim a freqüência de 60 Hz neste ponto. Procedimento similar é adotado para carga total, onde a curva deve ser deslocada para *C*.

O comportamento real de uma resposta a uma variação de carga, em uma determinada máquina com regulador, é determinado também pelo tipo de turbina, pois, embora o resultado atingido no regime permanente seja o mesmo, o comportamento transitório varia de turbina para turbina. Vários fatores contribuem para isto, tais como o tipo de usina e o tipo de controle utilizado, o modo de operação da turbina e o ponto de operação da mesma. As referências [2,5,11,17] apresentam os modelos matemáticos dos diversos tipos de turbina (hidráulica e

térmica) bem como algumas análises de comportamento no tempo a uma variação de carga.

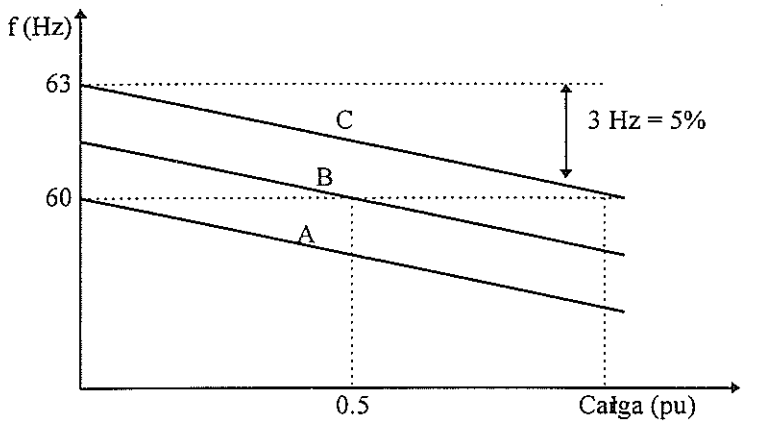


Figura 3.8 - Efeito do ponto de ajuste de carga na curva freqüência X carga

3.2.3- O controle automático de geração (CAG) [1,2,5,11,17]

3.2.3.1 - Introdução

Nos itens anteriores foram apresentados os reguladores de velocidade, cuja atuação corresponde ao controle primário carga-freqüência. Neste item será abordado o funcionamento básico do chamado *Controle Automático de Geração*, destacando seu funcionamento em sistemas isolados e interligados. Para tal, optou-se por uma abordagem apenas dos aspectos teóricos de tal controle, a qual cumpre satisfatoriamente a finalidade deste texto. Uma abordagem matemática detalhada pode ser encontrada em [2,5,11].

Conforme visto anteriormente, o CAG só se torna necessário nas máquinas equipadas com reguladores com queda de velocidade, pois nestes, a ação do controle primário resulta, para uma variação na carga do sistema, em um novo estado de equilíbrio com freqüência diferente da nominal. Neste caso, há a necessidade de um *controle suplementar*, o *Controle Automático de Geração*, que possibilite trazer a freqüência para o seu valor nominal. Seu ponto de atuação é o ponto de referência de carga dos reguladores. O CAG constitui-se então em um controle automático, cujo objetivo principal é manter a freqüência do SEE em seu valor nominal. Outros objetivos do CAG são garantir os intercâmbios de potência entre áreas controladas dentro dos valores estabelecidos em contrato e promover a distribuição de carga

entre as diversas unidades para minimização dos custos operacionais.

3.2.3.2- O CAG em sistemas isolados

Em sistemas isolados, o CAG atua apenas na manutenção da freqüência em seu valor nominal, visto que tais sistemas não são interligados com outros SEE, não existindo assim intercâmbios de potência. A figura 3.9 esquematiza tal controle. Nesta figura, o bloco 1/(Ms + D) representa a inércia rotacional (M) e a constante de amortecimento (D) equivalentes do sistema. Este bloco inter-relaciona a variação total de potência (somatório das variações de potência mecânica (ΔP_m) e elétrica (ΔP_L)) com a variação de velocidade das máquinas ($\Delta\omega$). O conjunto de blocos na parte inferior da figura esquematiza o grupo de geradores que apresentam apenas regulação primária de velocidade (representada de forma simplificada pelo regulador e o bloco somador onde aparecem a constante de queda de velocidade R e o ponto de referência de carga (PAC).

O conjunto de blocos da parte superior da figura 3.9 representa o grupo de geradores que sofrem atuação do CAG. Para implementar tal função, é adicionado um controlador integral, representado na figura pelo bloco -Ki/s. Tal controlador atua no ajuste da referência de carga dos reguladores de velocidade dos geradores selecionados para o CAG, e sua função é assegurar o erro de freqüência zero no regime permanente. A ação do CAG tem seu efeito sentido após a regulação primária ter estabilizado a freqüência do sistema. Desta forma, tem-se um ajuste das potências de saída das unidades selecionadas para o CAG e uma restauração dos valores programados de geração das unidades não submetidas ao mesmo.

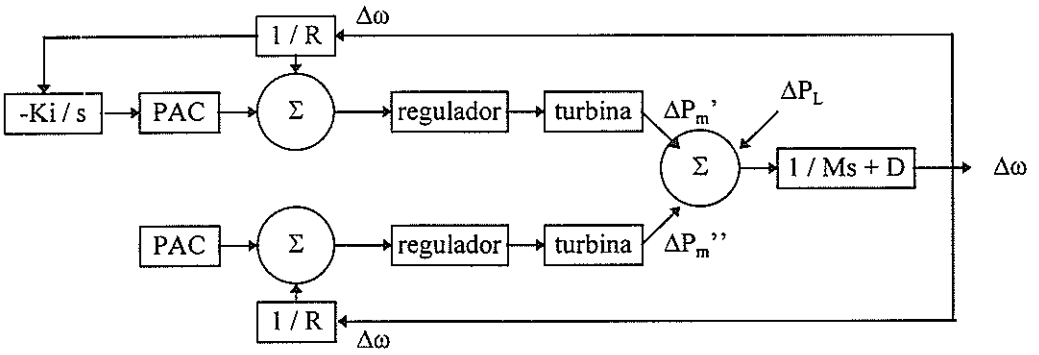


Figura 3.9 - CAG em sistemas isolados

3.2.3.3 - O CAG em sistemas interligados

Neste caso, além da manutenção da freqüência em seu valor nominal, o CAG também irá atuar no controle do intercâmbio de potência. O exemplo ilustrativo, apresentado na figura 3.10, é de um sistema de duas áreas 1 e 2, com uma única interligação entre elas, pela qual há um fluxo de intercâmbio P_{12} no sentido de 1 para 2. Nesta figura está representado o diagrama de blocos do sistema, onde cada área foi representada através de sua inércia equivalente M, constante de amortecimento D, turbina e regulador de velocidade com sua característica R. O bloco T representa o coeficiente de torque sincronizante da linha de interligação. O valor ΔP_{12} representa a variação no fluxo de intercâmbio entre 1 e 2, matematicamente expressa pela equação 3.5:

$$\Delta P_{12} = T \cdot (\Delta\delta_1 - \Delta\delta_2) \quad (3.5)$$

Nesta equação, $\Delta\delta$ é uma variação de posição angular que é obtida através da integral da velocidade angular $\Delta\omega$ (razão para a existência dos integradores 1/s no topo da figura).

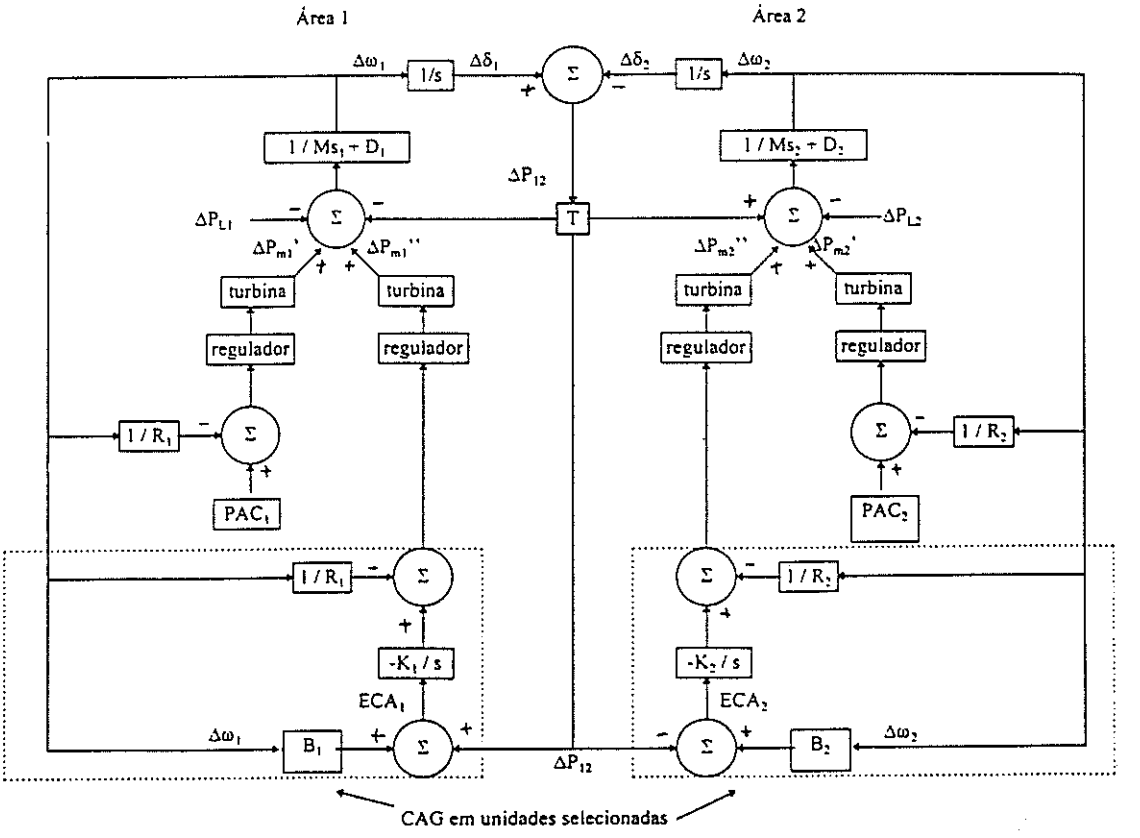


Figura 3.10 - CAG em sistemas interligados

Um valor de ΔP_{12} positivo representa um incremento no fluxo de intercâmbio P_{12}, o que equivale a um aumento na carga de 1 e uma redução na carga de 2, razão que justifica seus sinais no esquema da figura 3.10. Para ΔP_{12} negativo, o comportamento é exatamente o contrário.

Os blocos cujas saídas são $\Delta P'_{m1}$ e $\Delta P'_{m2}$ representam, para cada área, o conjunto de unidades geradoras apenas com o controle primário de velocidade. O conjunto de blocos cujas saídas são $\Delta P''_{m1}$ e $\Delta P''_{m2}$ representam as unidades onde atua o CAG (representado pelos integradores $-K_1/s$ e $-K_2/s$). O sinal de controle que faz executar o CAG, neste caso, é conhecido como erro de controle de área (ECA). Os blocos B_1 e B_2 representam os fatores de polarização de freqüência das áreas 1 e 2 que, juntamente com a variação do fluxo de intercâmbio ΔP_{12} compõem o sinal do ECA. Conforme citado anteriormente, o sinal do CAG é aplicado no ponto de referência de carga dos reguladores, como pode ser observado pela figura 3.10.

O objetivo do CAG é restaurar em cada área o equilíbrio carga e geração, o que é conseguido mantendo-se :

- freqüência em seu valor especificado;
- fluxos de potência entre as áreas dentro dos valores programados.

O CAG, em uma determinada área, normalmente trabalha apenas na correção de erros em sua área de atuação, ou seja, se houver alguma mudança na carga da área 1, deve haver ação do CAG apenas na na área 1 e não na área 2. Assim como no caso de sistemas isolados, este controle é aplicado em unidades selecionadas em cada área (conforme mostrado na figura 3.10) e, após sua ação nestas unidades, as outras automaticamente se ajustarão à nova situação.

Tudo o que foi apresentado acima aplica-se também para sistemas com mais de duas áreas de controle. Para este caso, o fluxo total de interconexão para uma determinada área é a soma algébrica dos fluxos que vêm pelas linhas de interligação com as demais áreas. Pode ocorrer também que os fluxos de intercâmbio entre áreas não venham diretamente através das linhas de interligação entre as mesmas, e sim por caminhos alternativos, em paralelo com as linhas, através de outras áreas.

Sob condições normais, quando cada área está apta a cumprir com suas obrigações de controle, a ação corretiva do CAG se limita apenas às áreas onde exista déficit ou excesso de

geração, sendo as transferências de potência entre áreas mantidas nos valores programados e a freqüência do sistema constante. Quando ocorre uma situação onde uma ou mais áreas não conseguem manter o equilíbrio carga/geração por insuficiência de geração, por exemplo, a ação do CAG permite que este déficit de potência seja suprido por outras áreas, tirando temporariamente os fluxos de intercâmbio entre áreas dos valores programados. A participação de cada área neste caso é proporcional à sua capacidade reguladora, relativa ao sistema como um todo.

Foi citado na introdução desta seção que o CAG possui um outro objetivo que é a distribuição econômica de carga entre as diversas unidades geradoras. Esta função faz parte do controle de *despacho econômico* e é implementada utilizando-se os próprios sinais enviados às unidades geradoras para o controle carga/freqüência. Como a carga varia continuamente, os cálculos para o despacho econômico devem ser feitos em curtos intervalos de tempo. A distribuição de geração é feita segundo os valores de potência de saída mais econômica e o percentual de carga que a unidade pode assumir.

3.2.3.4 - A implementação do CAG

Nas configurações atuais dos sistemas de CAG, as ações de controle normalmente partem dos Centros de Operação do Sistema. As informações referentes a fluxos, freqüência e carga são transmitidas a este centro de operação, através de telemedição, e os sinais de controle são transmitidos às unidades geradoras através dos mesmos canais da telemedição.

Os primeiros sistemas CAG (década de 50) eram totalmente constituídos por equipamentos de controle analógicos. A partir do final da década de 60, os equipamentos digitais começaram a fazer parte dos sistemas CAG, sendo que atualmente estes sistemas são totalmente constituídos por equipamentos de tecnologia digital.

Em pesquisa bibliográfica recente [18 a 22], verifica-se que , mesmo em termos mundiais, o CAG constitui-se em um dos poucos controles automáticos no nível sistêmico.

3.3 - O controle de freqüência através do corte de geração e carga [2,15]

Quando o SEE sofre grandes perturbações as quais provocam elevada variação de freqüência, o que caracteriza um *Estado de Emergência,* a situação muda um pouco de figura. Mesmo havendo ação do controle primário carga-freqüência, o CAG não tem como resolver o problema da freqüência, pois o mesmo trabalha apenas para pequenas variações desta grandeza. Em geral, em casos de grandes perturbações, o CAG é desligado do sistema, para evitar que seu funcionamento inadequado, nesta situação, cause algum problema adicional. Providências então devem ser tomadas antes que a operação em sub/sobre-freqüência faça com que as proteções de sub/sobre-freqüência dos geradores atuem e o SEE sofra o efeito de desligamentos em cascata, resultando em graves situações de desligamento, podendo entrar até em colapso. Para se evitar grandes desligamentos, muitas vezes é necessário se restabelecer o equilíbrio carga/geração através de ações de controle que executem cortes de carga /geração no SEE, como uma das últimas alternativas para sanar os problemas citados anteriormente. Tais ações, que caracterizam um *Controle de Emergência*, muitas vezes são automatizadas pois, em casos de extremo desequilíbrio, não há tempo para que sejam tomadas decisões por parte do operador.

Nos casos onde há grandes decréscimos de freqüência, denotando significativa deficiência de geração, os cortes de carga são necessários. Uma rápida queda na freqüência do sistema, se persistente, fará atuar as proteções de sub-freqüência dos geradores, piorando ainda mais a situação. Uma solução para este problema é o desligamento parcial da carga do sistema, de forma planejada com antecedência, nas etapas de estudo. Tais desligamentos são realizados através de relés de sub-freqüência distribuídos pelo SEE, que, em geral, atuam por valor de freqüência ou por taxa de variação de freqüência. As empresas de energia preparam esquemas pré-definidos de desligamentos de carga, onde são estabelecidas as quantidades de carga a serem desligadas e os valores de freqüência correspondentes a tais desligamentos. Como exemplo, pode-se citar o ERAC (Esquema Regional de Alívio de Carga) da Região Sul do Brasil, que atua quando ocorre a perda da interligação Sul-Sudeste, em condição de elevada transferência de potência para o Sul. Esta situação poderia levar o sistema Sul ao colapso [15]. Cortes de carga são executados segundo um esquema que atua por valor de

freqüência segundo a tabela abaixo :

Estágio	Freqüência de corte (Hz)	carga desligada (%)	Total de carga desligada (%)
1	58,5	10	10
2	58,2	10	20
3	57,9	15	35
4	57,5	10	45
5	57,2	10	55

Pode ocorrer também que o SEE apresente excesso de geração, o que causará um aumento na sua freqüência, fazendo também atuar as proteções de sobre-freqüência, o que pode causar problemas ao SEE, tais como ilhamentos de usinas. Neste caso, em geral, a solução é o desligamento de unidades geradoras do SEE, implementado através de relés de taxa de freqüência, sendo seus valores e as unidades a serem cortadas também normalmente determinados por esquemas pré-definidos pelas empresas de energia elétrica. Como exemplo, no sistema brasileiro, tem-se o esquema de corte de geração nas usinas de Salto Santiago e Gov. Bento Munhoz no sistema Sul, quando dá perda da interligação Sul -Sudeste [15]. Os cortes de geração são executados por valor de taxa de freqüência segundo a tabela abaixo :

Estágio	Ajuste $\Delta f/\Delta t$ (Hz/s)	Máquinas desligadas
1	1,428	1 em Salto Santiago
2	1,667	1 em Salto Santiago 1 em G. Bento Munhoz

3.4 - Considerações finais

Conforme pode ser verificado, a freqüência possui duas formas bem distintas de controle, as quais são aplicadas em função do estado operativo do SEE. O controle carga-

freqüência, o qual engloba o controle primário (reguladores de velocidade) e o CAG, corrige os desvios na freqüência ocorridos durante a operação do SEE em estado normal. Os cortes de carga e geração são ações de controle características de um estado de emergência, e, conforme foi observado, há uma preferência pela execução de desligamentos automáticos programados, através de esquemas pré-definidos, evitando-se o risco de levar o SEE para um estado restaurativo desconhecido.

Uma característica interessante do CAG é a sua simplicidade, conforme foi observado durante sua apresentação. Tal razão justifica sua grande aceitação e utilização desde sua primeira implantação, nos anos 50. Apesar de modificações na sua tecnologia (de um controle analógico para um controle digital), sua filosofia tem se mantido praticamente inalterada, sendo, ainda hoje, um dos poucos controles sistêmicos totalmente automáticos. Algumas modificações têm sido propostas nos últimos anos [20,21,22], na busca de se eliminar pequenos erros na sua operação em SEE's muito carregados.

4

O CONTROLE DA TENSÃO E DOS FLUXOS DE POTÊNCIA

Este capítulo abordará o controle de outras grandezas elétricas controladas em um SEE: *a tensão e os fluxos de potência ativa e reativa.* Devido a uma forte inter-relação existente entre a potência reativa e a tensão, o controle destas duas grandezas será tratado em conjunto na primeira parte deste capítulo, sendo o controle da potência ativa abordado separadamente na segunda parte do mesmo.

4.1 - O controle de tensão / potência reativa

4.1.1 - Considerações iniciais

Até a um tempo atrás, o controle de tensão tradicionalmente consistia na manutenção da tensão nas barras do SEE dentro das faixas toleráveis. Atualmente, o enfoque dado a este controle envolve, além do valor da tensão nas barras, toda uma preocupação em relação ao fluxo de reativos nos ramos do SEE. Isto se dá em decorrência da necessidade de maior aproveitamento dos recursos do sistema de transmissão. Devido à inter-relação entre a tensão nas barras e o fluxo de potência reativa nos ramos do SEE, tal controle é denominado controle QV, denominação esta que será utilizada neste texto. O controle QV pode ser dividido em duas grandes áres de atuação: o *controle de tensão de armadura dos geradores síncronos*, executado de forma automática pelos reguladores automáticos de tensão, e *o controle de tensão sistêmico*, responsável pelo controle da tensão das barras e do fluxo de reativos pelos ramos do SEE, efetuado através de transformadores, fontes locais de reativos e cortes de carga.

No sentido de se obter um melhor aproveitamento dos recursos do SEE, assim como os outros controles, o controle QV envolve etapas de *planejamento da expansão* e de *operação.*

A etapa de *planejamento da expansão* está ligada à determinação da localização de equipamentos de controle (bancos, síncronos, etc.) para futuras instalações. A *operação* envolve o gerenciamento dos equipamentos de controle existentes, através do planejamento da operação (onde são criados planos com a finalidade de organizar o controle QV, de forma a garantir uma operação adequada) e através da etapa do controle em tempo real.

O controle QV também envolve uma *estrutura hierárquica*, a qual se baseia nos tipos de ação de controle e na área de atuação de tais ações e, normalmente, compreende três níveis hierárquicos. O nível inferior, denominado *controle primário*, refere-se às ações de controle cujo efeito é mais localizado, ou seja, nas proximidades dos equipamentos de controle. Tais ações englobam a atuação dos *Reguladores Automáticos de Tensão* (RAT) dos geradores, a entrada/saída de bancos de capacitores e indutores convencionais e estáticos, compensadores síncronos e a mudança de *tap* nos transformadores. O nível intermediário refere-se ao *controle secundário*, cuja função é coordenar os recursos do controle primário dentro de uma determinada área de controle. Tal função inclui ações de ajuste de pontos de referência de RAT's, bloqueio de mudança de *tap* em transformadores, partida/parada de máquinas síncronas, alívio de carga por subtensão, dentre outros. O nível superior de controle é o *controle terciário*, o qual refere-se à otimização econômica, com restrições de segurança, ao nível global do sistema, normalmente fazendo uso de programas de cálculo, tais como o Fluxo de Potência Ótimo.

As seções seguintes abordam o controle QV nos seus diversos níveis.

4.1.2 - O controle de tensão dos geradores [2,7,65,66]

O objetivo do controle de tensão nos geradores é manter a tensão de saída dos mesmos estabilizada e dentro das faixas toleráveis. Esta função é exercida através do sistema de excitação da máquina, também conhecido por *Regulador Automático de Tensão* (RAT), devido a sua função.

O RAT é um dispositivo instalado nos geradores síncronos cuja função é controlar e manter estabilizada a tensão de armadura de saída do gerador, através de ajustes na excitação da máquina. Seu princípio de funcionamento é bastante simples: a tensão terminal do gerador é medida e comparada com um valor de referência, gerando um sinal de erro que, após amplificado, irá atuar no controle de campo do gerador. O diagrama de blocos básico de um

RAT é mostrado na figura 4.1.

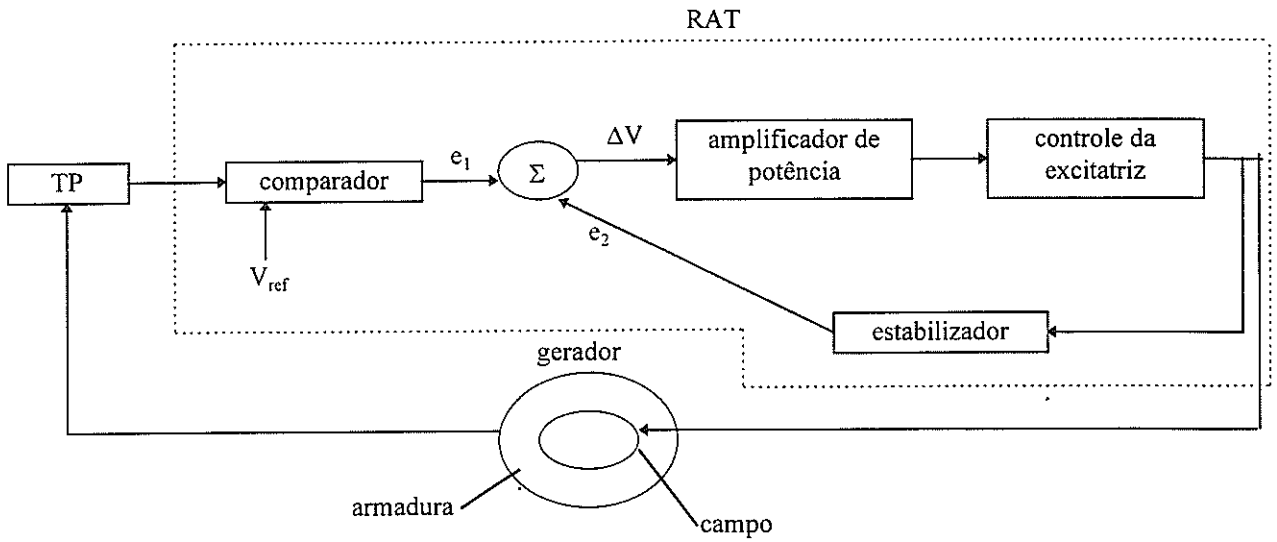


Figura 4.1 - Diagrama de blocos do regulador automático de tensão

Na figura 4.1, o TP (transformador de potencial) é necessário para a redução da tensão de armadura para um nível compatível com a entrada do comparador. Este compara a tensão de armadura reduzida com o valor de referência (V_{ref}) ajustado previamente, gerando o sinal de erro e_1 que, combinado com o sinal do estabilizador e_2, gera o sinal de correção ΔV. Este sinal, após amplificado no estágio amplificador de potência, é injetado no controlador da excitatriz. Esta excitatriz é uma fonte de tensão CC que gera a tensão a ser aplicada no campo do gerador. Em função do sinal aplicado ao seu controlador, haverá um aumento ou redução desta tensão gerada, a qual, ao ser aplicada ao campo do gerador, provocará um aumento ou redução de sua tensão de armadura, trazendo-a para o valor de referência especificado. O amplificador estabilizador que realimenta a malha de regulação, tem como função garantir sua estabilidade.

A variante básica do RAT é o controlador da excitatriz, o qual varia com o tipo de excitatriz. Os tipos básicos de excitatriz são:

- Excitatriz fixa (sistemas estáticos);
- Excitatriz móvel (gerador auxiliar CA ou CC).

Os sistemas com *excitatriz fixa* são normalmente compostos por retificadores tiristorizados [4]. Nesta situação, o sinal de controle é injetado no controlador de disparo dos tiristores, sendo a tensão de saída da fonte injetada no campo do gerador, através de um conjunto de anéis coletores e escovas. Com este tipo de excitatriz, o regulador apresenta

resposta muito rápida. Um esquema básico está mostrado na figura 4.2.

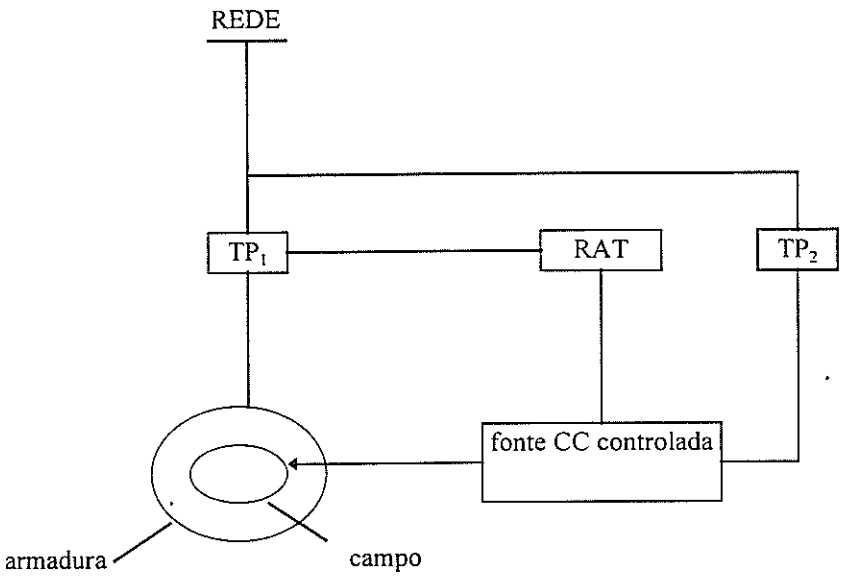


Figura 4.2 - Sistema RAT com excitatriz estática

Nos sistemas com *excitatriz móvel*, a excitatriz consiste de um gerador auxiliar CA ou CC, normalmente acoplado mecanicamente ao eixo do gerador principal. Os *geradores CC* foram os primeiros a serem utilizados, a partir dos anos 20, caindo em desuso pelos anos 60, quando foram substituídos pelos geradores CA [4]. Logo, ainda são encontrados apenas em geradores mais antigos. Neste caso, o sinal de controle do regulador é injetado no campo da máquina CC, sendo sua tensão gerada injetada no campo do gerador principal através de escovas e anéis coletores. A figura 4.3 mostra um esquema básico deste regulador.

Para os *sistemas equipados com geradores CA*, existem duas configurações mais usadas, conforme as figuras 4.4 e 4.5. No primeiro caso (figura 4.4), a tensão CA gerada é retificada com o uso de diodos ou tiristores estáticos e injetada no campo do gerador principal através de escovas e anéis coletores. O sinal de controle do regulador é injetado no campo do gerador auxiliar também via escovas e anéis coletores. No segundo caso (figura 4.5), o gerador CA auxiliar possui armadura rotativa, localizada no rotor da máquina. Como as duas máquinas são mecanicamente acopladas através do eixo de rotação, a tensão gerada na armadura do gerador auxiliar é injetada diretamente ao campo do gerador principal através de diodos ou tiristores rotativos, eliminando-se assim a necessidade das escovas. O sinal de controle do regulador é injetado no campo do gerador auxiliar que, por estar situado no estator da máquina, também dispensa as escovas. Este sistema é conhecido como *sistema Brushless*

(sem escovas). Apesar de conseguir eliminar as escovas, este regulador apresenta tempo de resposta muito longo.

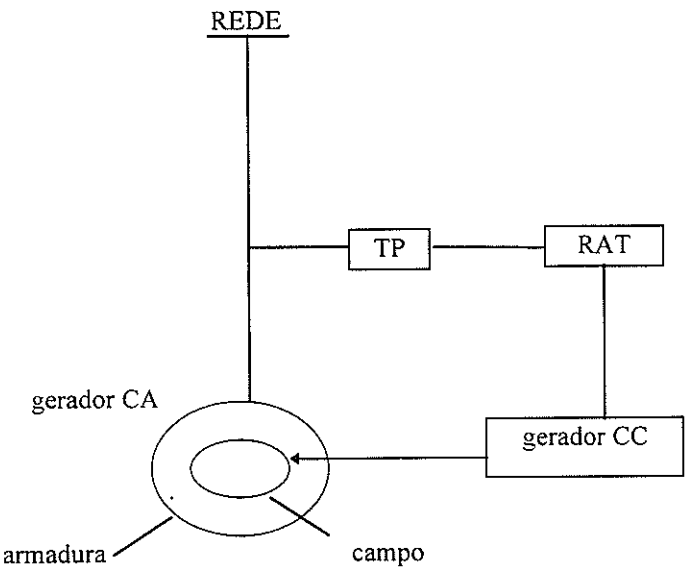


Figura 4.3 - Sistema RAT com excitatriz gerador CC

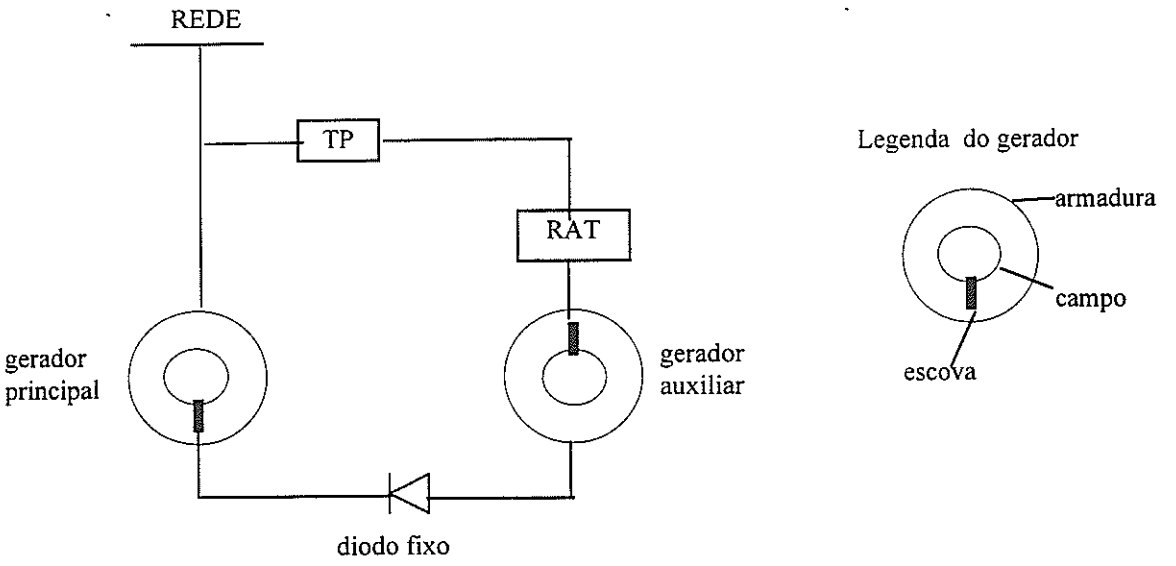


Figura 4.4 - Sistema RAT com excitatriz CA com diodos estacionários

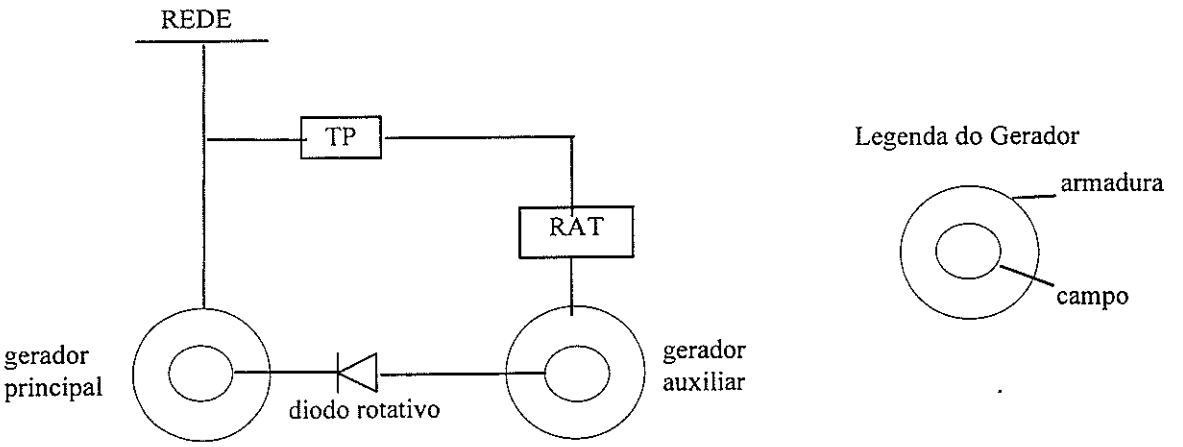


Figura 4.2 - Sistema RAT com excitatriz CA sem escovas

4.1.3 - O controle QV sistêmico [1,2,4,6,7,24]

Conforme apresentado anteriormente, o controle QV sistêmico tem como objetivos a manutenção da tensão nas barras e do fluxo nos ramos do SEE dentro dos limites pré-definidos. No capítulo 2 foram apresentadas as razões pelas quais se faz necessário um controle de tensão nas diversas barras do SEE. Aqui será dada ênfase aos métodos que se encontram disponíveis para a execução do controle QV. Serão apresentados os equipamentos utilizados e suas ações de controle. Antes disto, será feita uma análise teórica da influência da potência reativa no módulo das tensões das barras, como uma base para a compreensão dos métodos de controle utilizados.

Os estudos de cálculo de fluxos de potência mostram uma relação muito forte de interdependência entre as tensões das barras e o fluxo de reativos entre as mesmas, razão pela qual o controle de uma destas grandezas implica automaticamente no controle da outra. A relação entre o fluxo de potência reativa em uma linha e o módulo das tensões nas barras de um SEE pode ser compreendida através da análise do circuito da figura 4.6(a), onde as grandezas vetoriais são indicadas em negrito.

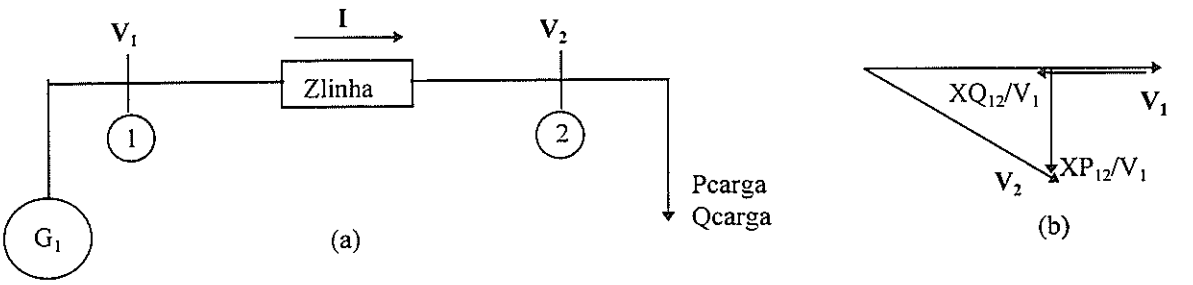


Figura 4.6 - Circuito exemplo e diagrama fasorial associado

Neste circuito, as seguintes considerações serão feitas :

$\mathbf{V_1}$: Tensão de referência constante por controle da excitação do campo do gerador G_1

$\mathbf{V_1} = |V_1| \angle 0°$

A resistência R da linha será desprezada, o que implica em $Z_{linha} = jX$, onde X é a reatância indutiva da linha

Aplicando-se a lei das malhas no circuito da figura 4.6(a), tem-se :

$$\mathbf{V_2} = \mathbf{V_1} - jX \cdot \mathbf{I} \quad (4.1)$$

$$\text{Mas, } S_{12} = \mathbf{V_1} \cdot (\mathbf{I})^* \rightarrow \mathbf{I} = \frac{S_{12}^*}{\mathbf{V_1}^*} = \frac{P_{12} - jQ_{12}}{|V_1|} \quad (4.2)$$

onde S_{12}, P_{12} e Q_{12} são, respectivamente, os fluxos de potência aparente, ativa e reativa entre as barras 1 e 2

Então :

$$\mathbf{V_2} = \mathbf{V_1} - \frac{jX\,(P_{12} - jQ_{12})}{|V_1|} = \mathbf{V_1} - \frac{XQ_{12}}{|V_1|} - \frac{jXP_{12}}{|V_1|} \quad (4.3)$$

$$|V_2| = \left[\left[|V_1| - \frac{XQ_{12}}{|V_1|} \right]^2 + \left[\frac{XP_{12}}{|V_1|} \right]^2 \right]^{1/2} \quad (4.4)$$

No diagrama fasorial da figura 4.6(b), o qual representa a equação 4.3, pode-se observar

carga/geração. Estas alterações nos níveis de tensão das barras se deve ao fato de que o transformador com *tap* variável provoca uma redistribuição dos fluxos de potência reativa pelas linhas do SEE. Para uma alteração geral do nível de tensão do SEE, necessita-se de uma operação de controle coordenada com todos os outros equipamentos de controle de tensão.

A variação de *tap* dos transformadores pode ocorrer com carga ou sem carga. Para os transformadores com operação sem carga, o mesmo deve ser desenergizado e então ter seu *tap* alterado. Sua utilização fica restrita a situações onde a necessidade de variação de tensão, para sanar um determinado problema, é pouco freqüente, como, por exemplo, em casos de expansão do sistema ou crescimento de carga. Quando há necessidade de variações com muita freqüência na relação de transformação, tais como as necessárias para contornar as variações de carga diárias, existem os transformadores com variação de tap sob carga, que não precisam ser desenergizados para se processar a variação. A variação na tensão produzida pelos trasformadores com *taps* geralmente é de forma discreta e fica na ordem de 10% a 15% do seu valor de tensão nominal.

O controle da posição do *tap* de um transformador pode ser executado de forma automática ou manual. Na forma automática, a variação do *tap* é determinada por programas computacionais que enviam a ordem de controle via telecomando, sem haver participação do operador. Na forma manual, o operador é quem executa a mudança do *tap*, que pode ser no local ou através de telecomando.

Existem também os transformadores reguladores, que proporcionam um ajuste fino na tensão. Este equipamento proporciona uma variação em geral contínua da tensão e percentualmente menor que nos transformadores com *taps*. Sua filosofia de operação se baseia em adicionar pequenos valores de tensão em série com a tensão de saída do secundário. Existem diferentes esquemas por meio dos quais é possível controlar o módulo da tensão adicionada. A referência [1] apresenta um exemplo de controle com o uso de autotransformador trifásico com tensão ajustável alimentando transformadores série colocados na rede onde se deseja introduzir a variação de tensão.

4.1.3.2 - O controle pela utilização de fontes locais de reativos [2,6,7]

O objetivo deste procedimento é suprir a falta ou consumir o excesso de reativos das cargas e das linhas da rede, alterando assim os valores do fluxo de reativos nos ramos, o que trará alteração nos valores dos módulos de tensão das barras. As fontes de reativos mais

utilizadas são as seguintes :

a) Bancos de indutores

b) Bancos de capacitores

c) Máquinas síncronas

d) Compensadores estáticos

Os bancos de indutores e capacitores produzem a denominada *compensação passiva*, ou seja, contribuem para o controle de tensão modificando as características da rede, estando sempre conectados a ela ou então sendo chaveados periodicamente. As máquinas síncronas e os compensadores estáticos produzem a *compensação ativa*, ou seja, sua potência reativa é ajustada automaticamente de forma a manter as tensões nas barras onde estão conectados dentro dos limites. Abaixo serão descritos os equipamentos previamente citados.

a) Bancos de indutores

Os bancos de indutores são normalmente utilizados para compensar o efeito capacitivo das grandes linhas de transmissão, que se tornam bastante significativos durante os períodos de carga leve, restabelecimento de sistemas após desligamentos ou circuito aberto. Nestas situações, a corrente capacitiva circulante pela linha causa um aumento de tensão na sua extremidade, o que se transferirá para as demais barras a ela interligadas, causando um aumento de tensão no SEE como um todo. Os indutores, geralmente acoplados em paralelo nas extremidades da linha, forçam a circulação de reativo pela linha, o que proporcionará uma redução da tensão nas extremidades da mesma (conforme equação (4.4)) e, conseqüentemente, nas demais barras do SEE. A potência reativa consumida por um banco de indutores é determinada segundo a expressão :

$$Q_{banco} = V^2/X_l \quad (4.5)$$

onde V é a tensão da barra onde se encontra o banco e X_l é a reatância indutiva equivalente do mesmo.

As linhas longas (mais de 200 km) geralmente possuem dois tipos de bancos de indutores: os *permanentes*, que permanecem ligados o tempo todo à linha e atuam na limitação de sobretensões temporárias na freqüência fundamental e também dos transitórios durante a energização; os *temporários*, que são conectados à linha durante os períodos de

carga leve para o controle de tensão. Estes podem ser chaveados manualmente no local ou via telecomando. As linhas curtas geralmente possuem apenas os bancos temporários. Reatores com *tap* também são utilizados em algumas situações.

b) Bancos de capacitores

Os bancos de capacitores, além de serem necessários para a manutenção do fator de potência nos valores determinados pelas concessionárias, possuem também larga utilização como equipamento de controle de tensão em barras. Estes bancos, quando conectados ao sistema, fornecem energia reativa para as cargas ligadas à barra onde o mesmo está conectado, proporcionando assim uma redução do fluxo de reativos circulante pelas linhas, o que permite um aumento na tensão desta barra (segundo a equação (4.4)) e das demais a ela conectadas. A potência reativa fornecida por um banco de capacitores é determinada segundo a expressão:

$$Q_{banco} = V^2/X_c \quad (4.6)$$

onde V é a tensão da barra onde se encontra o banco e X_c é a reatância capacitiva equivalente do mesmo. Nota-se, pela expressão (4.6), a dependência direta com a tensão da barra.

Os bancos geralmente são instalados em vários pontos (normalmente naqueles críticos em termos de tensão) do SEE e são principalmente utilizados nas situações de carga pesada. A operação destes bancos pode ser feita de forma automática, através de telecomando ou manualmente no local, e é geralmente coordenada com outros equipamentos de controle, tais como transformadores e reguladores.

c) Máquinas síncronas

Sabe-se da teoria das máquinas síncronas (MS) que, através de ajustes na sua corrente de campo, pode-se fazê-la trabalhar gerando (quando funciona com sobre-excitação) ou consumindo (quando funciona com sub-excitação) potência reativa da rede. Estas máquinas podem então ser utilizadas como fonte (para fornecimento ou consumo) de reativos para a rede. Quando trabalham sem carga mecânica acoplada ao seu eixo, consumindo assim pouca quantidade de potência ativa da rede e fornecendo reativo para a mesma, estas são denominadas *síncronos*.

O uso de MS como síncronos apresenta algumas vantagens sobre os bancos tradicionais,

BIBLIOTECA
ESCOLA ENGENHARIA - UFMG
POA - CAMPUS

tais como a contribuição para a capacidade de curto circuito do sistema e o fornecimento de um valor de potência reativa ajustável, cujo valor não depende da tensão da barra onde o mesmo está conectado (embora limitado pelas correntes de armadura e campo da máquina). Em contrapartida, apresenta altos custos de compra e operação, o que torna seu uso mais restrito.

d) Compensadores estáticos [25 a. 33]

Os compensadores estáticos pertencem a uma tecnologia denominada FACTS *("Flexible AC Transmission Systems"* - Sistemas de transmissão AC flexíveis) que se constitui no que há de mais recente em termos de equipamentos desenvolvidos para controle dos sistemas de potência [25,26,27]. O conceito de FACTS foi introduzido em 1988 e sua idéia básica é promover o uso da eletrônica de potência no controle dos sistemas de potência AC, com o objetivo de torná-los operacionalmente mais flexíveis. A partir desta data, foi desenvolvida uma série de equipamentos baseados no uso de tiristores, tiristores MOS, e chaves auto-comutadas, como GTO (*Gate Turn off Thyristor*) e IGBT (*Insulated Gate Bipolar Transistor*), cuja finalidade principal é o controle das grandezas elétricas do sistema. As aplicações dos FACTS permitem:

- Controle rápido e flexível de tensão e fluxos de potência;
- Carregamento das linhas de transmissão até níveis próximos aos limites;
- Maior transferência de potência entre áreas controladas;
- Amortecimento das oscilações sistêmicas;
- Prevenção contra desligamentos em cascata e colapso de tensão.

Os compensadores estáticos utilizados para *controle de tensão* são, basicamente, constituídos de indutores e capacitores associados a um sistema de chaveamento elétrico, constituindo assim numa fonte controlada de reativos, onde o valor da potência gerada ou consumida é facilmente ajustado às necessidades do circuito ao qual está ligado. A sua atuação no controle da tensão das barras de um SEE é similar à já descrita para os bancos tradicionais.

As figuras a seguir apresentam as configurações de compensadores estáticos para controle de tensão mais citadas na literatura. Na figura 4.7(a) tem-se mostrado *o Reator Controlado por Tiristor* (TCR), o qual basicamente se constitui de um indutor L em série com

dois tiristores T_1 e T_2 ligados em anti-paralelo. Controlando-se o ângulo de disparo destes tiristores, obtém-se um controle contínuo da potência reativa consumida pelo indutor. A aplicação e a forma de atuação deste equipamento na rede são as mesmas já descritas para os bancos de indutores comuns.

A figura 4.7(b) apresenta o *Capacitor Chaveado por Tiristor* (TSC), o qual se constitui de um capacitor C em série com dois tiristores T_1 e T_2 ligados em anti-paralelo. Como os tiristores são acionados apenas quando a tensão sobre os mesmos for zero, apenas um controle discreto do tipo conecta/disconecta capacitor à rede é conseguido. O chaveamento é geralmente feito em freqüência muito baixa, o que não produz harmônicos que possam causar problemas ao sistema.

A figura 4.7(c) mostra o *Compensador Estático de Var (SVC)*, que é um compensador que pode funcionar como indutor e capacitor. Este dispositivo constitui-se de um TCR em paralelo com um capacitor C fixo ou chaveado. O capacitor é tal que forneça o valor máximo de reativos necessário para a rede, quando os tiristores estiverem desligados. Através do controle do ângulo de disparo dos tiristores, controla-se o consumo de reativos pelo indutor e, conseqüentemente, o fluxo de reativos que vai para a rede.

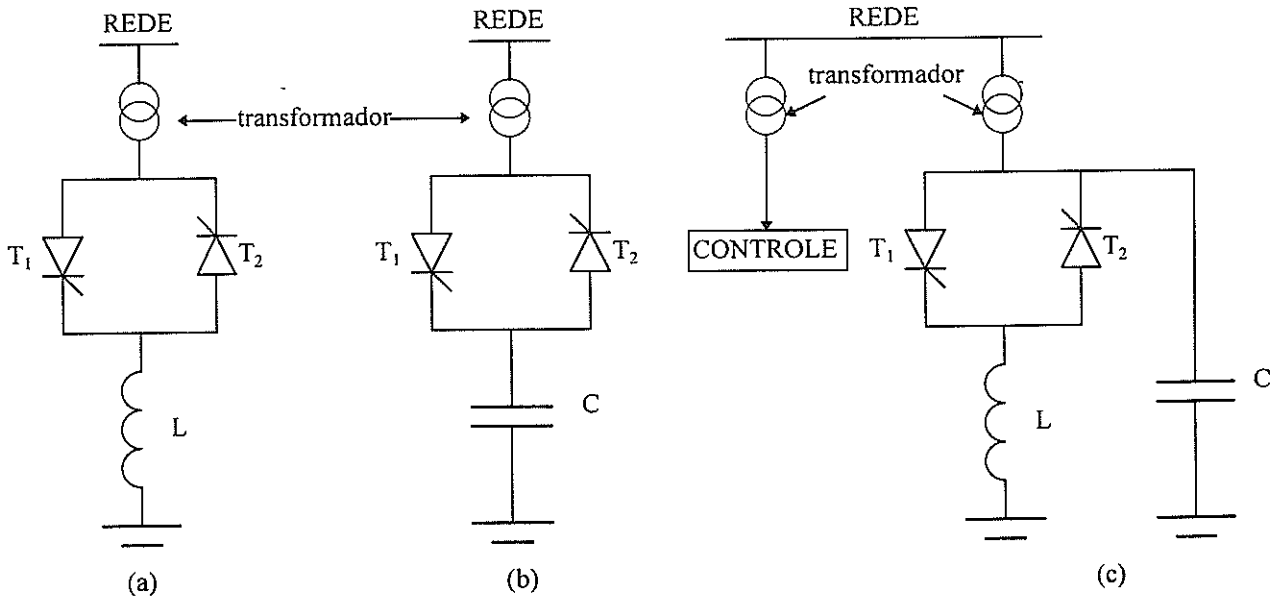


Figura 4.7 - Diagramas esquemáticos: (a) TCR, (b) TSC, (c) SVC

A figura 4.8 apresenta o esquema simplificado do equipamento STATCOM. Este equipamento consiste basicamente de um inversor multi-pulsos implementado com GTO's (G)

ligados a um capacitor e é conectado em paralelo com a rede. Através do controle do disparo dos GTO's, controla-se o fluxo de reativos que vai para a rede. A sua característica de saída é similar a de um capacitor síncrono, com a vantagem de proporcionar resposta mais rápida, não incrementar a corrente de curto-circuito do sistema e proporcionar correntes reativas indutivas/capacitivas simétricas.

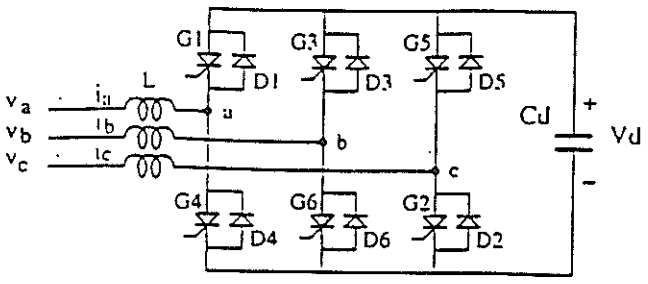


Figura 4.8 - Diagrama esquemático do STATCOM

4.1.3.3 - Controle através de cortes de carga [15]

Muitas vezes, para se manter o valor de tensão dentro de valores permissíveis, as ações de controle citadas nos itens anteriores podem não ser satisfatórias. Há situações onde, para se controlar a tensão deve-se recorrer ao desligamento de carga, principalmente nas áreas onde existe grande risco de colapso de tensão.

Este procedimento caracteriza uma ação severa de controle de emergência, pois o SEE passará assim para o estado restaurativo. O esquema de controle consiste normalmente no desligamento de blocos de carga selecionados, quando se verificam determinados valores de queda de tensão.

4.1.4 - Controle automático de tensão - Exemplo aplicado a um sistema real [34]

Um dos poucos exemplos de controle automático sistêmico de tensão, talvez o único no país até o momento, é o *CAT - Controle Automático de Tensão*. Este aplicativo constitui-se em um pacote computacional desenvolvido através de parceria entre CEMIG e UFMG e tem por objetivo efetuar o controle de tensão da malha principal da empresa. Tal malha é

constituída basicamente pelo sistema de 500, 345 e 230 kV.

Segundo a filosofia operativa da empresa, as funções de supervisão, controle, operação e coordenação da malha principal são executadas pelo COS, através do SSCD - Sistema de Supervisão e Controle Distribuído. O aplicativo CAT foi desenvolvido para ser integrado ao SSCD. Convém ressaltar que o desenvolvimento de tal tipo de aplicativo tornou-se possível após a implantação da tecnologia de automação das subestações.

O algoritmo do CAT se baseia na existência de um controlador virtual para cada barramento, o qual pode ser ligado e desligado pelo operador, ao qual estão associados os equipamentos a serem controlados (bancos de capacitores e indutores, compensadores síncronos e estáticos, *taps* de transformadores), sua prioridade (qual equipamento deve ser ativado primeiro), as variações de tensão previstas e restrições operativas. O aplicativo calcula as tensões nas diversas barras, através de expressões matemáticas envolvendo as grandezas telemedidas e calculadas no SSCD. Após processados estes cálculos, são enviados comandos para os equipamentos de controle de tensão e reativo.

A interface com o usuário ocorre por meio de telas de computador, que apresentam informações sobre o estado do aplicativo (ligado, desligado) nas barras e dados relativos a estas barras.

4.1.5 - Considerações finais sobre o controle de tensão/potência reativa

Conforme apresentado nesta seção, os métodos mais comuns para controle de tensão são os RAT, para os geradores, e os transformadores e fontes de reativos, para o caso do controle sistêmico. Nas situações mais graves, cortes de carga podem ser necessários.

Do exposto nos itens anteriores, percebe-se que o controle de tensão não deve ser feito apenas para simples manutenção das tensões nas barras dentro dos limites especificados, mas sim dentro de um contexto mais amplo de melhor aproveitamento da capacidade do sistema. Neste sentido, entende-se o controle de tensão dentro do espectro do controle de potência reativa, condensado em estratégias elaboradas desde os estudos de planejamento até a operação em tempo real. O desenvolvimento de novas estratégias de controle tem sido o principal enfoque das pesquisas nesta área ultimamente.

O desenvolvimento da tecnologia dos FACTS trouxe um grande desenvolvimento ao controle de tensão, principalmente no que diz respeito aos equipamentos de controle. A

aplicação cada vez maior da digitalização nas usinas e subestações abre o caminho para uma futura automação deste controle, já iniciada com o desenvolvimento do aplicativo CAT. Com relação às ferramentas computacionais utilizadas para o controle de tensão, estas serão tratadas no capítulo 6.

4.2 - O controle do fluxo de potência ativa

4.2.1 - Introdução [1,3,4]

O valor do fluxo de potência ativa nos ramos do SEE deve ser mantido dentro de certos valores. Várias razões justificam tal necessidade, tais como os limites operativos (capacidade máxima de transmissão), limites de equipamentos (corrente máxima pela linha) e contratuais (relativos ao fluxo de intercâmbio entre sistemas interligados), as quais já foram abordadas no capítulo 2. Esta seção objetiva apresentar os métodos e os equipamentos utilizados no controle do fluxo de potência ativa.

No capítulo 2 foram apresentadas as seguintes expressões simplificadas que relacionam o fluxo de potência ativa P_{km}, entre duas barras *k* e *m* interligadas por uma linha de transmissão e a capacidade máxima de transmissão de potência por esta linha ($P_{km}máx$):

$$P_{km} \approx V_k V_m sen(\varphi_{km})/X_{km} \qquad (4.7)$$

$$P_{km}máx \approx V_k V_m/X_{km} \qquad (4.8)$$

Onde:

- V_k e V_m - Módulo das tensões das barras *k* e *m*;
- φ_{km} - Abertura angular da linha = $\varphi_k - \varphi_m$;
- X_{km} - reatância indutiva da linha entre as barras *k* e *m*.

Pode-se observar, pela expressão (4.7), que o fluxo de potência ativa pode ser controlado atuando-se na abertura angular da linha e na reatância da mesma. A tensão normalmente é mantida em valores pré definidos, não sendo assim utilizada como controladora da potência. Em casos extremos, onde não é possível atuar no SEE através das formas citadas acima, a solução pode acabar envolvendo cortes de carga e/ou desligamento de linhas. Tais ações são características de um *estado de emergência*.

O controle do fluxo de potência ativa não apresenta uma estrutura hierárquica definida, da mesma forma que os controles de freqüência e tensão. Nos itens que se seguem serão detalhadas as estratégias citadas (controle do ângulo e da reatância da linha), bem como serão apresentados os equipamentos utilizados no controle.

4.2.2 - O controle através da abertura angular da linha

Para o controle da abertura angular da linha, existem os *defasadores*, que nada mais são do que transformadores onde a relação de transformação é um número complexo do tipo $Ke^{j\theta}$, onde geralmente o valor de K é unitário. Desta forma, produz-se apenas uma defasagem na tensão de entrada do transformador, alterando a abertura angular entre as barras, o que, segundo a equação (4.7), alterará o fluxo de potência ativa entre as barras onde o transformador está conectado, forçando-o a se desviar por outros caminhos. Vale salientar que o efeito do defasador vai depender da configuração da rede ou, em outras palavras, dos caminhos alternativos existentes para o desvio do fluxo. Caso o sistema seja radial ou sem caminhos alternativos que ofereçam uma baixa impedância para o fluxo da potência ativa, o efeito do defasador será praticamente nulo.

Dentro da tecnologia FACTS [25,26], existem circuitos defasadores de tensão implementados com tiristores, como o apresentado na figura 4.9. Este defasador controlado por tiristores (na figura está representado apenas o circuito da fase A) tem o seguinte princípio de funcionamento: acionando-se um determinado grupo de tiristores, aparecerá uma tensão em série com a tensão da linha que, ao ser somada a ela, provocará uma defasagem na mesma, conforme o diagrama fasorial apresentado na figura 4.9. O ângulo de defasagem α é controlado através do controle do módulo da tensão injetada em série com a linha.

Um outro dispositivo capaz de funcionar como defasador é o UPFC [33] ou *Controlador Unificado de Fluxo de Potência*, cujo esquema encontra-se na figura 4.10. Este equipamento é constituído por dois inversores de tensão interligados por um capacitor, constituindo-se em um conversor AC/AC ideal. A saída do inversor 2 está conectada a um transformador cujo secundário está ligado em série com a linha de transmissão, injetando na mesma uma tensão V_{pq} cujo valor (módulo e ângulo) é totalmente ajustável através de controles no inversor 2. Para funcionar como defasador, a tensão V_{pq} injetada deve estar em quadratura com a tensão V_o da linha, o que produzirá uma tensão resultante $V_o + V_{pq}$ defasada

de α graus de V_o.

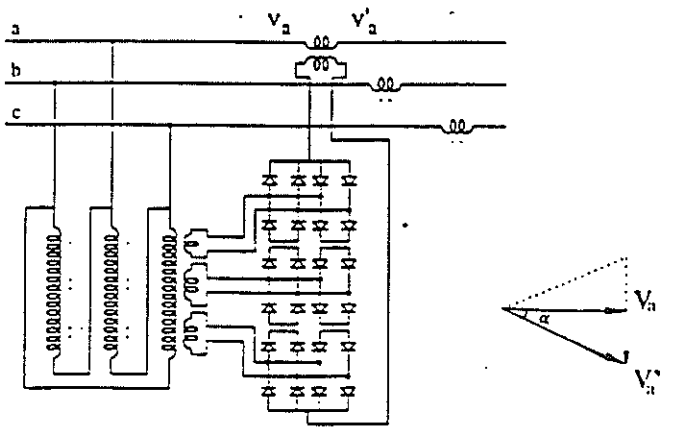


Fig. (4.9) - Defasador tiristorizado e diagrama fasorial associado

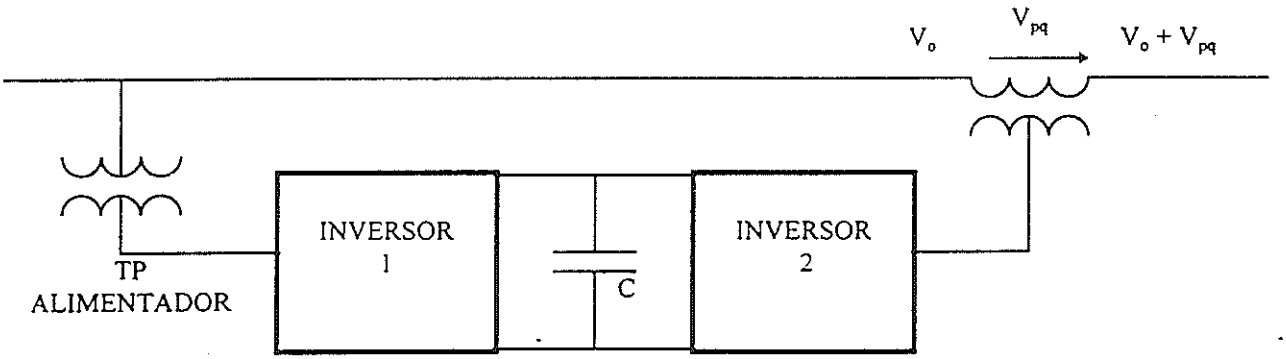


Figura 4.10 - Controlador universal de fluxo de potência (UPFC)

4.2.3 - O controle através da compensação da reatância série

A compensação da reatância da linha é feita através da utilização de *compensadores série*, que são capacitores ligados em série com a linha de transmissão. A reatância capacitiva do compensador somada à reatância indutiva da linha produz uma reatância equivalente reduzida que, conforme indicado na equação 4.7, proporcionará um aumento da capacidade máxima de transmissão. A queda de tensão ao longo da linha também sofre redução, visto que a mesma é função do valor da impedância da linha. Em vista disto pode-se concluir que este método também proporciona um controle de tensão, embora tradicionalmente seja utilizado para resolver problemas de estabilidade, pois, conforme indicado na equação (2.3), a redução

do valor de X_{km} aumenta o valor do limite de estabilidade estática do SEE.

Existem compensadores série implementados com a tecnologia FACTS [25,26,30,31,32,33]. Estes consistem de capacitores chaveados por tiristores ou por chaves auto comutativas e estão esquematizados na figura 4.11. A figura 4.11(a) mostra o *Capacitor Chaveado por Tiristor (STSC).* Este constitui-se de um capacitor C em paralelo com dois tiristores T_1 e T_2 ligados em anti-paralelo. Estes tiristores, quando acionados, retiram o capacitor da linha e, quando desligados, o colocam na linha. Associações de vários STSC em série permitem uma capacitância série discretamente variável, permitindo um controle discreto da impedância total da linha.

A figura 4.11(b) apresenta o *Capacitor Série Controlado por Tiristor (TCSC)*, que é um STSC acrescido de indutores (L) em série com os tiristores T_1 e T_2. Este dispositivo equivale a um circuito LC paralelo com indutância variável, o que permite se obter o efeito de um capacitor continuamente variável no circuito, possibilitando um controle contínuo da impedância da linha. A indutância variável é conseguida através do controle do disparo dos tiristores.

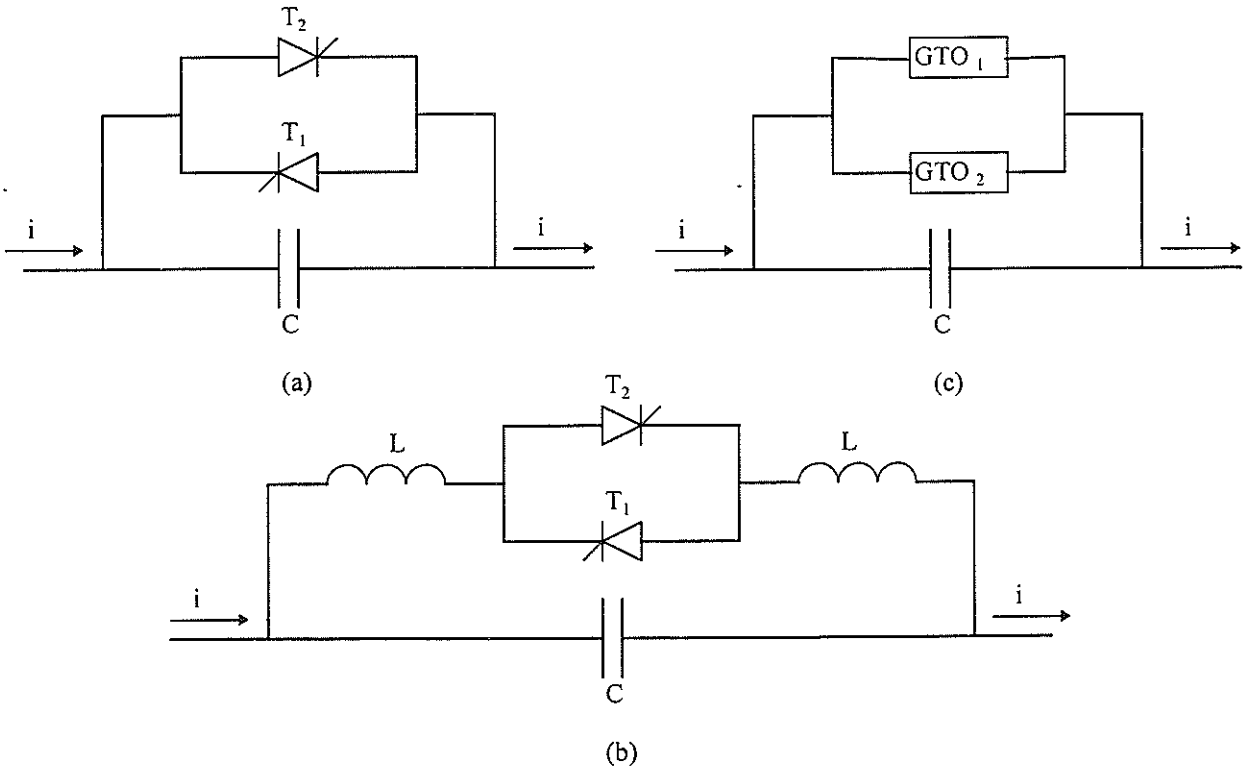


Figura 4.11 - Esquemáticos (a) STSC, (b) TCSC, (c) Capacitor série controlado por GTO

A figura 4.11(c) esquematiza um capacitor série controlado por GTO, o qual se assemelha ao TCSC (apenas os tiristores são substituídos por GTO). Através do controle do disparo do GTO, obtém-se o efeito de um capacitor continuamente variável, semelhante ao caso do TCSC, com a vantagem de não se necessitar dos indutores.

O equipamento UPFC, apresentado na figura 4.10, também pode funcionar como compensador série. Nesta situação, a tensão V_{pq} injetada em série com a linha estará em quadratura com a corrente I, adiantada ou atrasada da mesma, o que permite compensação indutiva ou capacitiva da reatância da linha.

4.2.4 - O controle através de cortes de carga e desligamentos [15]

Em situações de grandes sobrecargas no SEE, muitas vezes a ação dos defasadores ou mesmo da compensação série tem pouco ou quase nenhum efeito sobre o fluxo em determinados ramos do sistema elétrico. Neste caso, a solução encontrada para aliviar linhas sobrecarregadas é efetuar cortes de carga programados, de forma similar ao caso do controle de freqüência, ou, em casos mais extremos, retirar a linha de operação. Como exemplo prático, pode ser citado o esquema de corte de carga no sistema da CEEE para evitar a separação entre este sistema e o sistema da ELETROSUL. A separação ocorria sempre que, por algum motivo, perdia-se a interligação ELETROSUL-CEEE em 500kV, o que ocasionava a perda da outra interligação, em 230kV. Tal situação deixava o sistema CEEE ilhado, o que poderia acarretar a perda das interligações sul-sudeste através do sistema ELETROSUL. Para evitar este ilhamento e suas conseqüências, foi instalado um esquema de corte de carga no sistema CEEE para evitar a abertura da interligação em 230KV, caso houvesse perda da interligação em 500kV. Tal esquema desconecta automaticamente até dois estágios de carga, o qual é feito em função do fluxo de intercâmbio entre os dois sistemas.

4.2.5 - O controle dos fluxos de intercâmbio programados [2,5,11,15]

Entende-se por fluxos de intercâmbio os fluxos de potência entre os sistemas interligados, normalmente feitos através de uma ou mais linhas de interligação. Tais fluxos normalmente têm seus valores definidos por meio de contratos e devem ser mantidos dentro

destes valores programados. Na situação de estado normal, o controle destes fluxos é efetuado pelo *CAG - Controle Automático de Geração.* Conforme mencionado no capítulo 3, tal função é executada juntamente com o controle de freqüência; em caso de *deficit* de geração em alguma área, o CAG permite uma alteração temporária nos valores dos fluxos de forma a supri-lo.

Em situações de emergência, ações mais drásticas podem ser tomadas, como cortes de carga ou mesmo desligamento de linhas. O controle dos fluxos por cortes de carga tem como finalidade evitar o desligamento de importantes linhas de interligação, quando da ocorrência de contingências críticas (por exemplo, perda de geração na área já deficiente de geração). Tais ações objetivam reduzir o fluxo de potência nestas linhas, evitando que o mesmo atinja seus limites, o que ocasionará o desligamento total da interligação, trazendo danos piores ao sistema carente de geração. As cargas normalmente são cortadas em blocos pré-determinados, quando o valor do fluxo nas linhas de interligação atinge valores pré estabelecidos.

Pode ocorrer também uma situação onde um fluxo de potência elevado nas linhas de interligação cause elevação dos fluxos nas linhas internas de um dos sistemas interligados. Caso estes aumentos sejam suficientes para ocasionar risco de desligamentos internos, lança-se mão de uma ação de controle cujo resultado é o desligamento da interligação.

4.2.6 - Considerações finais sobre o controle do fluxo de potência ativa

Conforme pode ser verificado, os métodos para controle de fluxo de potência ativa, no estado normal de operação, atuam para evitar a sobrecarga nos ramos do SEE, através de duas filosofias distintas: forçando a circulação do fluxo excessivo por caminhos alternativos (defasadores) ou aumentando a capacidade de transmissão da linha (compensadores série). Nos casos onde tais procedimentos não sejam suficientes, cortes de carga ou desligamento de linhas são efetuados.

Em decorrência da atual condição operativa dos SEE, os quais em sua grande parte se encontram operando próximo de seus limites, a preocupação com relação a um melhor aproveitamento dos recursos existentes, principalmente no que se diz respeito ao sistema de transmissão, tem crescido muito, pois novos investimentos demandam tempo e dinheiro Adicionalmente, no caso brasileiro, há as questões relativas à reestruturação pela qual passa o

setor elétrico, trazendo novas questões relacionadas à aspectos de mercado competitivo. Em vista disto, os estudos relativos ao controle do fluxo de potência ativa têm ganhado maior atenção.

5

AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA

5.1 - Introdução

Nos capítulos anteriores foi apresentada uma revisão geral sobre os controles existentes em um SEE envolvendo as principais grandezas elétricas controladas: tensão, freqüência, potências ativa e reativa. Foram indicadas as razões pelas quais estas grandezas são controladas bem como os princípios básicos de atuação dos seus respectivos controles, incluindo os equipamentos utilizados para tal finalidade.

Neste capítulo será abordada a questão da automação do sistema elétrico, tema que tem crescido em importância nos últimos anos. Serão apresentadas as características básicas dos sistemas digitais utilizados, os tipos de dados coletados para tal finalidade e, por fim, os principais aspectos envolvendo a automação nas subestações e usinas hidroelétricas. Para cada um destes componentes, serão citados os principais controles, identificar-se-ão as ações de controles automáticas já em operação e também as possibilidades para a automação dos controles ainda não automáticos. No último item serão apresentadas as principais ferramentas utilizadas no desenvolvimento de sistemas automáticos, aplicáveis ao SEE. Inicialmente, alguns conceitos a respeito do significado do termo *automação* precisam estar bem definidos, para se evitar interpretações duvidosas a respeito de sua aplicação nesta dissertação.

5.2 - O conceito de automação

O dicionário [70] define o termo *automação* como sendo um "sistema automático pelo qual os mecanismos controlam seu próprio funcionamento quase sem a interferência do homem". O termo automação tem sido freqüentemente usado pelas empresas de energia

elétrica. Fala-se muito hoje em automação de subestações, automação de usinas, automação de sistemas, etc. No entanto, o termo automação utilizado por estas empresas tem sido relacionado com a digitalização destas instalações. Com o advento dos sistemas digitais, os mesmos passaram a ser largamente empregados em subestações e usinas, sendo que as mesmas, após terem sido digitalizadas, passaram a ser denominadas automatizadas, o que não corresponde ao significado formal de automação, visto que grande parte do processo continua sendo executada via operador. Para evitar confusões, o termo automação e derivados neste capítulo continuarão empregados com o mesmo sentido utilizado nos capítulos anteriores, ou seja, segundo sua definição formal de dicionário.

5.3 - Os sistemas digitais para supervisão e controle (SDSC) [14,35,39,40,41]

5.3.1 - Introdução

Conforme citado anteriormente, os sistemas digitais vêm sendo empregados continuamente em maior escala em usinas e subestações (SE), para incrementar as funções de supervisão e controle destas instalações. O crescente emprego desta tecnologia se deve às inúmeras vantagens obtidas com seu uso, dentre as quais podem ser destacadas:

- velocidade de processamento;
- maior capacidade de processamento;
- flexibilidade;
- auto-supervisão;
- maior disponibilidade dos equipamentos;
- redução do espaço físico.

A tecnologia digital também proporciona facilidades na comunicação, permitindo trocas de informações entre os equipamentos de controle e proteção na instalação (SE ou usina) e também entre estas e os centros de controle (COR, COS). Em termos de problemas inerentes à digitalização, tem-se que o sistema passa a ficar mais susceptível a interferências externas, o que pode vir a gerar problemas de compatibilidade eletromagnética.

A configuração básica do sistema digital empregado, tanto em usinas e subestações, é a

mesma e compõe-se dos seguintes elementos:

- Sistema Central ;
- Sistema de Aquisição de Dados;
- Dispositivos de *Interface*.

5.3.2 - O sistema central

O *Sistema Central* é o cérebro do SDSC. Nele chegam os dados e valores de medições obtidos em campo e dele partem as ordens de comando e controle do SEE. Este sistema central é constituído basicamente dos seguintes subsistemas:

- *Unidade de Processamento*, responsável pela tomada de decisão sobre as ações de controle a serem executadas. A tomada de decisão é efetuada após a execução do *processamento das informações* que chegam ao Sistema Central. Este processamento pode ser efetuado de diferentes formas, as quais incluem desde a execução de programas computacionais sofisticados até a experiência das equipes de operação. As ações de controle a serem efetuadas podem ser:

  Automáticas: São aquelas ações executadas sem a interferência do operador. Tais ações podem ser *locais* (ordem parte de local próximo ao equipamento), como por exemplo a ação dos RAT's dos geradores, ou *remotas* (ordem parte de local distante do equipamento), como, por exemplo, as ordens de comando executadas através de programas computacionais como o CAT.

  Manuais: São aquelas ações executadas pelos operadores. Tais ações também podem ser executadas no local (abertura de uma chave, por exemplo) ou remotamente (fechamento de um disjuntor através de um comando dado numa tela de computador em um COR, por exemplo).

- *Base de Dados em Tempo Real*, base que contém as informações mais imediatas do Sistema Central. Sua função é fornecer dados atualizados aos terminais de operação e executar troca de informações com outros sistemas.

- *Base Histórica de Dados*, que é o subsistema responsável pelo registro das informações relativas ao sistema elétrico durante certo período de tempo. É a partir de seus dados que são elaborados relatórios para análise da operação e desempenho do SEE.

- *Terminais de Operação*, responsáveis pela interação operador/processo. É at destes terminais que se tem acesso aos dados e são executados os comandos e as açõ controle relativas ao sistema elétrico. Tais terminais incluem telas especiais em vídeo, ca óticas, teclado, *mouse*, etc.

- *Interface com o Processo*, que engloba os dispositivos através dos quais chega dados e passam os sinais de comando. Incluem os canais de comunicação e os dispositiv interface, que serão abordados em seções futuras.

5.3.3 - O sistema de aquisição de dados

O *Sistema de Aquisição de Dados* é o responsável pela coleta dos dados neces para o sistema de automação, dados estes constituídos basicamente de medições de gran elétricas e não-elétricas (tensões, correntes, temperaturas, vazões ...) e estado de equipan de manobra e proteção (aberto, fechado, atuado). Os componentes básicos deste sistema *UAC's - Unidades de Aquisição de Dados e Controle.*

A UAC é constituída basicamente pelos seguintes módulos:

Unidade central de processamento(CPU), onde se encontra o microprocessador e o *clock* que define o ciclo de processamento.

Bancos de memória, onde se armazenam dados e programas.

Sistema de Comunicação, circuitos que efetuam a comunicação de dados entre a UAC e o sistema central.

Entradas digitais, local onde chegam as informações relativas ao estado do equipamentos.

Saídas digitais, local que transmite, para os equipamentos, as ordens d comando.

Entradas analógicas, local onde chegam as informações relativas às variáve analógicas, as quais são basicamente constituídas de medições.

Saídas analógicas, local que transmite, aos equipamentos, valores analógico para o ajuste de referência de componentes eletrônicos de controle, tais com

reguladores de tensão e velocidade.

Além das UAC's, outros equipamentos também fazem parte do Sistema de Aquisição de Dados. Dentre eles, podem ser destacados os relés digitais, equipamentos de oscilografia e unidades especiais de intertravamento, os quais se assemelham, em termos construtivos, à UAC.

5.3.4- Os dispositivos de interface

Os componentes do Sistema de Aquisição de Dados, em geral, possuem um padrão de tensões e correntes para os dados a serem coletados/transmitidos, padrão este que normalmente não corresponde aos níveis das grandezas elétricas do sistema físico. Necessita-se então fazer uso de *Dispositivos de Interface*, cuja função é tornar os sinais do sistema físico compatíveis com os do sistema digital de coleta de dados e vice-versa. Os principais Dispositivos de Interface utilizados são os seguintes:

1 - Transformadores de corrente (TC)

Os TC's são transformadores ligados em série com as linhas cujo objetivo é reduzir a corrente de linha (em geral de centenas de A) para o valor padrão de 5A. Sua utilização básica é para proteção e medição.

2 - Transformadores de potencial (TP)

São transformadores cujo objetivo é reduzir a tensão das barras do sistema (da ordem de kV) para o valor padrão de 115V. Sua utilização também é basicamente em medição e proteção.

3 - Transdutores

Os transdutores são os elementos básicos para a implantação da telemedição. Estes dispositivos operam recebendo energia de uma forma e transmitindo-a de outra. Nos sistemas de automação encontram-se os seguintes tipos de transdutores:

- Tensão;
- Corrente;
- Potência ativa e reativa;

- Energia ativa e reativa;
- Fator de potência;
- Grandezas não elétricas, como temperatura, níveis de água e óleo, pressão, vazão, etc.

4 - Relés de interface

São relés auxiliares utilizados nas entradas ou saídas digitais das UAC relativas a determinados equipamentos que, para serem acionados via telecomando, ou terem seu estado identificado, necessitem de correntes /tensões acima dos níveis de trabalho da UAC. Com o uso destes relés, pode-se trabalhar com tensões menores na UAC, além de mantê-la isolada eletricamente dos circuitos do campo.

5 - Conversores D/A

São circuitos eletrônicos que convertem um sinal digital binário num sinal de corrente ou tensão cuja magnitude é proporcional ao valor numérico deste sinal digital. É utilizado nas saídas analógicas.

6 - Conversor A/D

São circuitos eletrônicos que convertem um sinal analógico em um sinal digital binário (operação inversa ao conversor D/A). É utilizado nas entradas analógicas.

5.4 - A aquisição de dados para supervisão e controle do SEE [15,41]

Conforme citado na seção anterior, esta função é realizada pelo *Sistema de Aquisição de Dados*, cujos componentes já foram devidamente apresentados. Serão apresentados neste item os tipos de dados que são coletados, dando maior ênfase aos dados utilizados para o controle das grandezas citadas nos capítulos anteriores: freqüência, tensão e potências ativa e reativa.

Os dados coletados pela UAC normalmente se enquadram nas seguintes categorias:

- Ambientais;
- Segurança patrimonial;
- Estado de equipamentos;
- Medições.

Os *dados ambientais* referem-se a medições de grandezas relativas ao meio ambiente local onde se encontra uma determinada instalação (SE ou usina). Dentre estas medições pode-se citar temperatura ambiente, umidade, velocidade de ventos, luminosidade, etc.

Os *dados relativos a segurança patrimonial* consistem na verificação do estado das portas que dão acesso às instalações como, por exemplo, o portão da SE e a porta da casa de controle. Estes dados são obtidos através de relés auxiliares instalados junto a estas portas, sendo seus contatos auxiliares utilizados como sinal de entrada nas entradas digitais da UAC.

Os *dados relativos ao estado dos equipamentos*, também conhecidos como pontos digitais, consistem na verificação da situação na qual se encontram os equipamentos (aberto, fechado, ligado, desligado). Em geral, são monitorados os estados dos seguintes equipamentos:

- Disjuntores (aberto/fechado);
- Chaves seccionadoras (aberto/fechado);
- Proteções (normal/alarme/bloqueada);
- Religadores (ligado/desligado);
- Bancos de capacitores/indutores (ligado/desligado);
- Geradores (ligado/desligado/gerador/motor);
- Serviços auxiliares CA e CC;
- Chaves (local/remoto, liga /desliga, bloqueia/desbloqueia, manual/automático);
- Reguladores de tensão e de velocidade (ligado/desligado).

Para colher estas informações, são utilizados, desde que disponíveis, os contatos auxiliares dos próprios equipamentos. Caso isso não seja possível, normalmente se utilizam relés auxiliares, ligados ao circuito de comando dos equipamentos, sendo os estados monitorados através dos contatos auxiliares destes relés (isso ocorre principalmente com as proteções). Os dados relativos a estado de equipamentos são colhidos no campo ou em painéis de comando, situados normalmente na casa de comando da instalação, e conduzidos para as entradas digitais, em geral localizadas no denominado *painel de interface*, onde também se localizam os relés auxiliares utilizados nesta função.

Os *dados relativos `a medição*, também conhecidos como pontos analógicos, consistem na obtenção dos valores das medidas das grandezas necessárias para supervisão e controle local e sistêmico. Tal função é conhecida também como *telemedição*. As principais grandezas

elétricas telemedidas são:

- Tensão;
- Corrente;
- Potências ativa e reativa;
- Energia ativa;
- Fator de potência.

Em geral, estas grandezas são colhidas nas entradas e saídas de linha (corrente, tensão, fator de potência) e nos *bays* de transformadores (entrada do primário e saída do secundário), nos lados primário e secundário (tensões, correntes, potências e energia ativa e reativa). Estes dados são coletados através de transdutores, que retiram os sinais dos secundários dos TP's e TC's existentes para a medição local (caso os mesmos não existam, deverão ser instalados). Os transdutores também são instalados no painel de interface.

Algumas grandezas não-elétricas, envolvidas ou não no processo elétrico, também são telemedidas. Como exemplo, tem-se a temperatura dos enrolamentos e do óleo do transformador, que são informações utilizadas para o comando da ventilação forçada do mesmo. Outra informação importante é a indicação da posição do *tap* do transformador, medição que é utilizada para o controle de tensão.

Para a transmissão dos dados do campo para o denominado painel de interface e vice-versa, o meio de transmissão mais utilizado é o *par de fios*, pois normalmente se trata de transmissão a pequenas distâncias. Para a transmissão de dados entre o painel de interface e os centros de controle, envolvendo normalmente grandes distâncias, os meios de transmissão mais utilizados são *ondas de rádio, carrier (transmissão de dados pelas linhas de transmissão), microondas, fibras opticas e satélites.*

No COR/COS, os dados de estados e as medições são normalmente apresentados nos diagramas unifilares nas telas de computadores. No caso dos estados, cores e símbolos diferentes são utilizados na representação. No caso das medições, seus valores podem ser representados numericamente junto ao equipamento ou em tela separada, sob a forma de aparelho de medida desenhado na tela ou gráfico de barras.

5.5 - Comandos e controles das usinas e subestações [14,41]

5.5.1 - Considerações iniciais

Os dados relativos ao estado dos equipamentos e as telemedições são de grande importância para a execução dos controles em um SEE. A partir de um maior número de informações sobre o sistema elétrico, a tomada de decisão sobre ações de controle pode ser feita de forma mais adequada. O local a partir do qual a ação de controle é emitida identifica duas diferentes formas de comando dos equipamentos:

- *comando local*, o qual é feito junto ao equipamento;
- *comando remoto*, o qual é feito à distância, como, por exemplo, a partir da casa de comando de uma subestação, de um centro de controle regional, etc.

Com o advento dos sistemas digitais, surge uma nova prática - o *telecomando* - que é um comando à distância feito normalmente de um centro de controle (COS, COR, por exemplo). São importantes as noções sobre a função de telecomando, função esta que pode ser considerada como base para a execução dos controles automáticos. Aliando os avanços tecnológicos à atual tendência de centralização dos controles, tem-se a figura da *Instalação Desassistida*. Nesta filosofia, usinas e subestações passam a ficar sem operador no local, e os comandos e controles relativos às mesmas passam a ser efetuados a partir de centros de controle normalmente distantes. Esta filosofia já vem sendo utilizada por várias empresas no Brasil e seu uso tem crescido bastante nos últimos anos. Tal fato se deve a uma série de razões, dentre as quais podem ser citadas a crescente extensão e complexidade dos atuais sistemas eléricos, a questão da melhoria da qualidade dos serviços e as facilidades operativas que tal tecnologia proporciona. Dentre tais facilidades, podem ser destacadas a possibilidade do comando à distância, a possibilidade da supervisão e controle centralizado e integrado de várias subestações ou usinas e, principalmente, o fato desta digitalização se constituir num primeiro passo para uma futura operação totalmente automática de tais instalações. Uma vez que a automação do SEE está sendo iniciada a partir das usinas e subestações, as seções seguintes se dedicam a apresentar os principais aspectos relativos a tal processo.

5.5.2 - Comando e controle de subestações

A automação começou a ser implantada nas subestações a partir da década de 80, mas teve grande impulso a partir da década de 90. Seu objetivo inicial é tornar as subestações desassistidas, comandadas e controladas a partir de um determinado centro de controle. Tal objetivo tem sido conseguido através da implantação do telecomando e da telemedição nestas subestações. A telemedição já foi descrita no item 5.4. Resta agora apresentar as principais considerações a respeito dos comandos numa subestação.

Numa subestação, os principais comandos, envolvendo o processo elétrico, previstos para telecomando são:

- Comando de disjuntores;
- Comando de chaves seccionadoras;
- Banco de capacitores;
- Alteração de *tap* de transformador;
- Bloqueio de proteção;
- Bloqueio de operação de disjuntores;
- Transferência de proteção;
- Sincronização para fechamento de disjuntores.

O telecomando é fisicamente implementado através do uso de contatos auxiliares de relés, os quais são inseridos no circuito de comando dos equipamentos a serem telecomandados. As bobinas destes relés estão ligadas nas saídas digitais da UAC, onde serão acionadas. O telecomando pode ser emitido a partir de vários locais, desde a sala de comando da subestação até do próprio COR ou COS. O que tem se observado atualmente é a tendência de se operar todas as subestações através de telecomando, a partir de um ou mais centros de operação.

Até o momento, a maior parte das ações telecomandadas, a partir dos centros de operação, é feita manualmente via operador. Em termos de interface com o operador, normalmente são apresentados na tela do computador diagramas unifilares da subestação em questão e os comandos são efetuados através de dispositivos do tipo *mouse*, caneta ótica, dentre outros, sobre o equipamento a ser comandado. Cores diversas são utilizadas para identificar os diferentes estados dos equipamentos, conforme já citado anteriormente.

Embora a possibilidade de se comandar um equipamento a partir da tela de um computador abra um leque enorme de possibilidades de automação do SEE, a opção de comando automático ainda é restrita a alguns poucos exemplos, tais como:

Sincronização - Nas SE onde as tensões são medidas através de transdutores digitais, a ordem de fechamento do disjuntor pode ser dada automaticamente monitorando-se as tensões nos dois lados do equipamento e comandando a operação na hora adequada.

Seqüência automática de chaveamentos - São seqüências de operações planejadas para se atingir determinado objetivo final. A digitalização permite que tais seqüências sejam programadas para serem executadas automaticamente, após uma ordem de comando dada manualmente ou não. Como exemplo, na SE Planaltina, da CEB [39] existe uma seqüência automática para isolação de um transformador defeituoso, que inclui isolamento do defeito e religamentos necessários para restabelecer o suprimento pelo transformador remanescente.

Controle de tensão - Já existe a possibilidade de programas computacionais que, em função das medições de tensão nas barras da SE, enviem automaticamente comandos para alterar *tap* do transformador ou conectar banco de capacitores. Como exemplo, tem-se o aplicativo CAT [34], descrito no capítulo 4.

5.5.3 - Comando e controle de usinas

Nas usinas geradoras, a situação é bem mais complexa pois, além dos comandos e controles relativos ao processo elétrico, as mesmas apresentam um grande número de comandos e controles relativos ao funcionamento da parte mecânica da usina. Como o objetivo deste capítulo é a automação dos controles ligados ao processo elétrico, estes serão mais enfatizados.

Nesta linha de pensamento, a etapa de geração apresenta, normalmente, os seguintes comandos e controles principais:

- Controle da potência ativa e reativa de saída do gerador - comando aumentar e diminuir;
- Ajuste da referência dos reguladores de velocidade e de tensão;

- Partida automática do regulador de velocidade;
- Comando operação automática/manual dos reguladores de velocidade e de tensão;
- Comando ativar/desativar equipamentos para sincronização manual;
- Comando ligar/desligar sincronizador automático;
- Variação de estatismo do regulador de velocidade;
- Comando abrir/fechar dos disjuntores de campo e grupo;
- Partida e parada de grupo gerador/turbina;
- Controle de corrente de excitação das máquinas;
- Parada de emergência do grupo gerador/turbina;
- Partida e parada de grupo gerador *diesel* de emergência;
- Comando dos disjuntores e seccionadores do circuito de campo e serviços auxiliares;
- Comando abrir/fechar limitador de carga;
- Comando aumentar/diminuir carga/tensão;
- Comando rearmar relés de bloqueio.

Convém observar que, além destes, tem-se ainda os comandos e controles relativos à subestação elevadora que, normalmente, faz parte do conjunto da usina geradora. Para esta, valem os comandos e controles citados no item anterior.

A tendência atual, com a digitalização, também é transformar os comandos em telecomandos. No caso das usinas, o telecomando é normalmente proveniente de um centro de controle localizado na própria usina, o qual comanda e controla a geração e a subestação elevadora. Já existe também a possibilidade de usinas desassistidas (sem operadores no local), como, por exemplo, a usina de Nova Ponte, da CEMIG [41]. Neste caso, o comando e o controle da usina são provenientes de um centro de controle distante, como o COS, COR, ou um centro de operação de usinas desassistidas. É importante colocar que existem alguns controles e comandos que são feitos via COS, independente da usina ser desassistida ou não. Dentre eles, pode ser destacado o controle automático de geração (CAG), discutido no capítulo 3.

Dentre os comandos e controles citados, já existem alguns automáticos. Dentre eles, podem ser destacados:

Controle da potência ativa e freqüência - Este controle, já descrito e discutido no

capítulo 3, é ainda um dos poucos controles totalmente automáticos existentes no SEE. Ele compreende o regulador de velocidade das máquinas (regulação primária, na própria turbina) e a regulação secundária, via CAG (no COS ou outro centro de controle).

Controle da tensão - No caso, o controle de tensão de saída do gerador executado pelo *regulador automático de tensão* se constitui em um controle automático. Conforme já discutido no capítulo 4, este regulador atua no campo da máquina, controlando a corrente de excitação.

Seqüências automáticas de operação - Assim como nas subestações, nas usinas também existem determinadas seqüências de operação pré-definidas, que são executadas automaticamente, após uma ordem de comando inicial manual ou não. Dentre estas, podem se citadas:

- Partida dos grupos turbina-gerador;
- Parada dos grupos turbina-gerador;
- Partida/parada do gerador diesel de emergência;
- Seqüências relativas à subestação da usina, tais como transferência de disjuntor e isolamento de disjuntor em falha e seu respectivo circuito.

Sincronização - A sincronização dos geradores (paralelismo) normalmente é realizada automaticamente via relé de sincronismo, visto que se trata de uma operação bastante delicada e que pode trazer sérios danos se realizada inadequadamente. No caso da sincronização na subestação elevadora (linha-barra), também existe a possibilidade de sincronização automática nos mesmos moldes já citados no item anterior.

5.6 - As ferramentas disponíveis para automação dos controles em sistemas elétricos de potência

Muitas vezes, quando se fala em *Automação de Sistemas Elétricos de Potência*, logo vêm à mente uma série de ferramentas que poderiam ser utilizadas na automação dos controles. Dentre elas, as mais citadas são a *Inteligência Artificial*, as *Técnicas de Otimização* e a *Computação de Alto Desempenho.*

Embora a literatura técnica específica sobre tais ferramentas seja bastante ampla, a aplicação das mesmas na solução dos problemas relativos ao SEE ainda é muito reduzida. A condição de operação atual, cada vez mais complexa, sugere a intensificação de pesquisas no desenvolvimento de novas aplicações, fazendo uso de tais ferramentas.

No entanto, para que tal desenvolvimento aplicado seja realizado, é necessário haver o conhecimento tanto das ferramentas quanto do processo elétrico. Com o objetivo de dar um primeiro passo, nesta direção, serão apresentadas nesta seção as principais ferramentas utilizadas no controle de SEE. Serão dadas algumas noções básicas a respeito das ferramentas e serão citadas algumas referências a aplicações das mesmas em SEE's no Brasil e no mundo.

5.6.1 - Inteligência artificial [42,65]

O conceito de *Inteligência Artificial* (IA) está intimamente associado à inteligência humana, sendo então definida como uma área de estudo que tenta capacitar equipamentos para realizarem tarefas que requisitem um certo nível de "inteligência", tais como, raciocínio, visão, fala, compreensão de linguagem, etc. Este nível de "inteligência" necessita conhecimento, o qual normalmente é de difícil caracterização e se apresenta em grande volume, além de requerer constante atualização. A IA estuda então os métodos para a representação deste conhecimento e as técnicas para a solução das questões levantadas.

A IA é uma área de estudo bem ampla, compreendendo várias sub-áreas de estudo, dentre as quais se destacam:

a) Sistemas Especialistas;

b) Redes Neurais;

c) Lógica Fuzzy.

Suas primeiras utilizações em SEE datam do final dos anos 70, com aplicações em usinas nucleares. Sua utilização em maior escala ocorreu a partir da metade dos anos 80. A referência [65] é indicada aos que desejarem um maior aprofundamento no tema IA.

a) Sistemas especialistas (SE)

Características básicas [42,46,48]

Corresponde à área da IA que estuda o raciocínio a partir de um conjunto de conhecimento, possibilitando a construção de programas que apresentem uma habilidade

humana de raciocínio. Um *Sistema Especialista* é uma ferramenta computacional que executa tarefas, que poderiam ser realizadas apenas por especialistas humanos dotados de conhecimento necessário acumulado, para a solução de problemas. Suas características principais são:

- Seus programas, em geral, são baseados em instruções lógicas (como por exemplo, regras de produção do tipo "se...então..."), o que os diferem dos programas convencionais, em sua maioria baseados em instruções algoritmicas;
- As informações normalmente organizadas em fatos (informações não convencionais) e regras (declarações condicionais);
- São sistemas altamente interativos e voltados para o processamento simbólico;
- Utilizam heurísticas (regras e/ou métodos que conduzem a uma solução final) para a resolução dos problemas;
- Necessitam de profissionais especializados (especialistas) para a aquisição do conhecimento necessário.

A constituição genérica de um SE é normalmente composta pelos seguintes módulos:

Núcleo do SE - compõe-se basicamente da máquina de inferência e da base de conhecimento; a base de conhecimento (BC) é o local onde fica armazenado o conhecimento necessário para a solução dos problemas; a máquina de inferência é o processador que vai procurar a solução de um problema, interpretando o conhecimento da BC.

Interface com o usuário - ligada ao núcleo, faz o elo entre o usuário e a máquina.

Ambiente de programação - composto pelo sistema operacional e o computador

Ambiente de operação - composto pela base de dados, redes de comunicação e sensores.

Ambiente de desenvolvimento - Usado para a construção e manutenção do SE. Compõe-se de ferramentas de aquisição, manutenção e validação do conhecimento e ferramentas de projeto de interface com o usuário.

O desenvolvimento de SE tem se intensificado bastante nos últimos anos. Inúmeras vantagens são proporcionadas aos usuários de SE, tais como:

- Conhecimento permanente, fácil de ser documentado e transferido;
- Custo final reduzido (sistema pode ser duplicado e utilizado por vários usuários ao

mesmo tempo);

- Apresenta alta performance (processo de resolução feito através de manipulação de conhecimento em velocidade bem maior que a de uma pessoa);
- Permite manipular e memorizar grande quantidade de informações sem erros.

Apesar destas vantagens, algumas limitações vêm sendo observadas pelos usuários e estudiosos da área. Dentre elas, podem ser citadas:

- Os SE só resolvem problemas de áreas muito bem definidas, onde exista conhecimento necessário e de fácil codificação;
- Incorporação de novos conhecimentos necessitam da participação da pessoa especialista no assunto;
- Os esforços para construção e manutenção da base de conhecimento são muito grandes.

Aplicações em SEE

Dentre as ferramentas de IA, os Sistemas Especialistas constituem a que apresenta maior número de aplicações em SEE [42]. As principais áreas onde já existem desenvolvimentos de SE´s são [46,48] :

- *Diagnóstico*: Procura da causa de mau funcionamento de determinado equipamento ou sistema;
- *Prescrição*: Ações ou recomendações para se corrigir determinado problema;
- *Análise*: Monitoração das leituras e informações do sistema com o objetivo de acompanhar seu funcionamento e definir seu estado;
- *Previsão*: Estabelecimento de conseqüências de determinada ação individual ou em grupo;
- *Seleção:* Criação de rol de possibilidades de soluções ou cenários para escolha de um ou outro grupo de ações;
- *Configuração*: Configuração ou reconfiguração objetos segundo determinados critérios;
- *Planejamento*: Desenvolvimento de seqüência de ações para atingir determinado objetivo dentro de um tempo desejado;
- *Controle*: Combinação de diversas áreas incluindo análise e prescrição;

- *Instrução*: Treinamento de operadores através da instrução assistida por computado.

Dentro do escopo deste trabalho, destaca-se a aplicação de SE's na automação de subestações e usinas [36,51,56,67], para execução de tarefas relativas a supervisão e controle, as quais passaram a se tornar bem mais complexas com a utilização dos sistemas digitais. Dentre as principais áreas de aplicação tem-se o processamento de alarmes, o diagnóstico de eventos, as operações de chaveamento e o restabelecimento do sistema. Como exemplo, tem-se o SARESTA [67] que é um aplicativo constituído por um sistema especialista que objetiva dar apoio ao operador durante o restabelecimento do sistema elétrico.

A implementação dos SE's é feita com a utilização de linguagens próprias para escrever seus programas. As mais utilizadas são as linguagens LISP (*List Processor*) e *PROLOG (PROgramming in LOGic)*. Outra opção é o uso dos chamados Sistemas de Engenharia de Conhecimento, que são *softwares* que possibilitam que determinada pessoa construa em SE mesmo sem conhecer suas técnicas de representação, sendo mais indicadas para testes iniciais ou desenvolvimento de protótipos. Dentre as linguagens convencionais, a linguagem C possui a flexibilidade para representação do conhecimento, sendo as demais (Fortran, Pascal, ...) não recomendadas para este fim [46].

b) Redes neurais (RN)

Características básicas [42,46]

Define-se uma rede neural artificial como uma estrutura de processamento de informação não algoritmica, na forma de um grafo direcionado onde cada nó, denominado neurônio, possui várias entradas e uma única saída, a qual pode ser propagada por diferentes canais de comunicação com outros neurônios.

Para que a rede desenvolva capacidade de processamento, uma sessão de treinamento se faz necessária (daí a denominação de não algoritmica). Esta consiste em estimar os pesos das conexões entre os neurônios de acordo com uma regra pré-definida, denominada algoritmo de treinamento. O processamento em cada nó depende exclusivamente de suas entradas e de valores acumulados em uma pequena memória localizada no próprio nó.

Várias arquiteturas de redes neurais têm sido definidas, dentre as quais podem ser citadas os *perceptrons*, as *redes de Hopfield*, a *Functional Link*, os *mapas auto organizáveis*

de Kohonen e as *arquiteturas ART*. Destas, as mais utilizadas nos problemas relativos ao SEE [46] são os *perceptrons* de múltiplas camadas e os mapas auto organizáveis de Kohonen. A referência [69] é indicada aos que se interessarem em um maior aprofundamento sobre redes neurais.

Aplicações em SEE

As primeiras aplicações de RN em SEE datam do início da década de 70 [46], quando foi utilizada para solução de problemas relativos à análise de estabilidade. Devido ao fato do resultado obtido ter sido insatisfatório, esta área de pesquisa ficou legada ao esquecimento por um bom tempo, ressurgindo apenas no final dos anos 80. Com o surgimento de *hardware* para RN, destinado à realização de tarefas complexas, nos anos 90 houve um grande impulso na pesquisa de aplicações de RN em SEE.

As redes neurais aparecem como uma alternativa de solução para problemas de difícil solução por meio de sistemas especialistas ou métodos analíticos. Estes problemas normalmente apresentam as seguintes características:

- Modelagem complexa;
- Natureza combinatória;
- Inexistência de algoritmos numéricos que satisfaçam o requisito de tempo real;
- Grande quantidade de dados para serem tratados em tempo real.

As seguintes áreas têm utilizado redes neurais para a solução de seus problemas:

- *Previsão de carga*: Modelos neurais podem captar interações não-lineares complexas entre variáveis, o que melhora a precisão e a robustez das previsões.
- *Análise de segurança:* As redes neurais proporcionam soluções em tempo real.
- *Estimação de estado:* As redes neurais permitem a filtragem correta das medidas obtidas pelo SCADA durante problemas de comunicação, além de possibilitar a estimação de valores de pseudo-medidas nas áreas não observáveis do sistema.
- *Comissionamento de unidades geradoras:* Redes neurais permitem a incorporação de qualquer tipo de restrição, além de possibilitar a obtenção rápida de soluções.

Outras áreas em SEP também apresentam utilização de RN's, tais como *processamento de alarmes*, *diagnóstico de faltas e falhas no sistema* e *proteção*. Algumas publicações

relacionadas a aplicações encontradas durante a pesquisa bibliográfica estão citados nas referências [51 a 54, 56, 58, 61].

c) Lógica Fuzzy

A teoria dos conjuntos *Fuzzy* [42] é uma ferramenta matemática cuja formulação se baseia na teoria clássica de conjuntos, acrescida de um nível de incerteza. Devido a esta característica de incerteza que caracteriza as informações disponíveis e, conseqüentemente, reduz a complexidade do problema, tal teoria é utilizada em uma larga faixa de aplicações. A armação matemática proporcionada pelos conjuntos *Fuzzy* tem sido, com sucesso, integrada às técnicas baseadas nos métodos matemáticos clássicos. Uma das mais conhecidas é a denominada *Lógica Fuzzy*, a qual foi desenvolvida como uma extensão da lógica multiestimada, abrangendo conceitos da lógica clássica trazidos para o ambiente da teoria de conjuntos *Fuzzy*.

Em termos de aplicações em SEP [42], os conjuntos e a lógica Fuzzy se adequam nas áreas onde as informações disponíveis apresentam certo nível de incertezas, como, por exemplo, em problemas que envolvem raciocínio lógico aplicado a entradas e saídas numéricas ao invés de simbólicas. A teoria Fuzzy proporciona a translação das entradas de númericas para simbólicas e vice-versa para as saídas. As áreas de aplicação em SEP englobam controle em tempo real, operação e planejamento. Muitas destas aplicações apresentam a teoria Fuzzy aplicada juntamente com sistemas especialistas e redes neurais. [60,63,64].

5.6.2 - Técnicas de otimização [42,43]

A otimização pode ser definida como um mecanismo de análise de decisões complexas, envolvendo seleção de valores para variáveis, com o objetivo de quantificar *performance* e medir a qualidade das decisões. Seu objetivo é encontrar a melhor solução para determinado problema, respeitando, se necessário, restrições de viabilidade impostas aos parâmetros do mesmo. Tal ferramenta foi desenvolvida neste século impulsionada, principalmente, pelo alto grau de competitividade empresarial (notadamente nas últimas décadas), onde há uma grande preocupação de se buscar soluções que conduzam a um melhor aproveitamento dos recursos,

com menores custos e alto desempenho.

As técnicas de otimização consistem em algoritmos computacionais que visam obter uma solução denominada "solução ótima" dentro de critérios pré-estabelecidos. Para que esta solução possa ser confiável, dois aspectos importantes devem ser considerados: a modelagem do problema, que deve ser tal que se aproxime ao máximo da situação real, e a interpretação dos resultados, que é de grande valia na obtenção das conclusões finais.

Uma característica importante na escolha deste ou daquele algoritmo de otimização é a sua robustez, ou seja, um balanço entre a velocidade do programa, a convergência para a solução e a capacidade de adaptação do algoritmo a diferentes tipos de problemas. Quando determinado método é considerado robusto, sua solução é mais confiável e, normalmente, o custo de adaptação deste a novos problemas é bem reduzido.

Os algoritmos de otimização se diferenciam também pela forma que utilizam para buscar a solução desejada. A literatura agrupa os métodos em três grandes grupos: Os *Métodos Determinísticos*, que utilizam de derivadas para a busca da solução; Os *Métodos Enumerativos*, que verificam todas as soluções possíveis para o problema; e os *Métodos Estocásticos*, que se baseiam em regras de probabilidade.

Dentre os algoritmos de otimização mais utilizados na solução de problemas em SEE, podem ser destacados os *algoritmos genéticos* e o *método de pontos interiores*.

a) Algoritmos genéticos [43]

São métodos de pesquisa baseados nos princípios da genética e da evolução natural das espécies. Tais métodos foram desenvolvidos por John Holland para simular alguns processos baseados na evolução natural. Um algoritmo genético é um processo iterativo que trabalha com um conjunto de soluções possíveis de um determinado problema, denominadas soluções candidatas. Tais soluções são representadas como estruturas de dados codificadas de forma semelhante a um cromossomo. Através de um processo de seleção, algumas destas soluções serão escolhidas para serem usadas na criação de um novo conjunto de soluções candidatas. A seleção, semelhante a uma seleção natural, é feita avaliando-se a capacidade de cada solução em resolver o problema em questão. A criação de um novo conjunto de soluções ocorrerá através de processos de reprodução. Tais processos ocorrem através do uso de operadores de recombinação genética idealizados, os quais se assemelham aos processos naturais de reprodução de cromossomos. Com este novo conjunto de soluções, o processo se repete,

criando novos conjuntos de soluções até se chegar à solução definitiva. A nomenclatura utilizada nos algoritmos genéticos é a mesma utilizada na biologia.

Estudos recentes vêm demonstrando que os algoritmos genéticos constituem uma poderosa ferramenta para a solução de problemas de otimização. Vários pontos vantajosos podem ser identificados, tais como a facilidade do método para lidar com os modelos matemáticos e de interagir com outras ferramentas, sua capacidade de trabalhar com poucas informações específicas de determinado problema e sua capacidade de pesquisa múltipla simultânea.

Nos últimos anos, os algoritmos genéticos têm sido utilizados na solução de problemas na área de SEE. Dentre as aplicações na área de controle de SEP encontradas nas referências, podem ser citadas o controle de fluxo de potência através do controlador unificado de fluxo de potência (UPFC) através de otimização [59], controle de tensão e potência reativa [44] e alocação ótima de capacitores. Outras aplicações citadas são análise de fluxo de potência e harmônicos.

b) Métodos de pontos interiores [50]

Os métodos de pontos interiores pertencem a uma classe de algoritmos de otimização originalmente designados para problemas de programação linear. Em função do seu alto grau de desempenho em tal classe de problemas, este método foi rapidamente estendido para problemas de programação quadrática, convexa e problemas gerais de otimização diferenciáveis.

Uma aplicação deste método é na solução dos problemas de Fluxo de Potência Ótimo (FPO) [50]. O FPO é uma ferramenta muito utilizada para auxiliar no despacho de potência reativa no problema do controle da tensão. Este problema consiste na obtenção da solução ótima de um sistema de equações formado pelas equações não lineares de fluxo de potência e pelas inequações das restrições de carga e de operação do SEE. Tal problema visa otimizar a distribuição de potência reativa e os níveis de tensão nas barras em função das condições operativas e do estado em que se encontra o SEE. Dentre os pacotes desenvolvidos para cálculo do FPO, tem-se o aplicativo FLUPOT [71], desenvolvido pelo CEPEL. Tal aplicativo utiliza o algoritmo de pontos interiores na solução das equações e inequações do FPO. A referência [50] apresenta um detalhamento deste algoritmo utilizado no FLUPOT, bem como

sua aplicação na análise do problema de colapso de tensão.

5.6.3 - Computação de alto desempenho (CAD) [47,49,55,66]

Conceitos básicos

A CAD é uma área da ciência da computação que trabalha na solução de problemas computacionais com elevadíssimos requisitos de velocidade de processamento, problemas estes na maioria das vezes praticamente insolúveis com os métodos computacionais e computadores convencionais. Esta solução vem sendo conseguida com a utilização de supercomputadores baseados em arquiteturas vetoriais e superescalares, em multicomputadores com processamento paralelo e em estações de trabalho conectadas por redes de comunicação de alta velocidade.

Como a velocidade dos processadores não deve apresentar crescimento indefinido com os recursos disponíveis na atualidade, a solução encontrada pela CAD, para obter maior velocidade de processamento, se baseia fundamentalmente na exploração de tarefas concorrentes em programas as quais podem ser executadas em paralelo em sistemas computacionais com multiplicidade de componentes de *hardware*. Várias arquiteturas estão disponíveis para este fim, tais como :

- *Processadores superescalares:* executam múltiplas instruções simultaneamente;
- *Processadores vetoriais:* executam de maneira otimizada operações aritméticas em longos vetores;
- *Multiprocessadores com memória compartilhada:* computadores com vários processadores, normalmente com alta capacidade de processamento que se comunicam pelo acesso comum a memória compartilhada;
- *Máquinas SIMD:* computadores com centenas de processadores relativamente simples que executam de maneira sincronizada as mesmas instruções em diferentes grupos de dados sob o comando de uma unidade de controle central;
- *Multicomputadores com memória distribuída:* computadores com vários pares de processadores/memória com capacidade de processamento elevada que trocam informações entre si através de uma rede de comunicação que os interconecta;
- *Redes heterogêneas de estações de trabalho:* Utilização simultânea de estações de

trabalho e/ou PC's conectados via rede de comunicação para a solução de problemas com elevados requisitos computacionais.

Aplicações em SEE

O estado atual das aplicações de CAD em SEE ainda está basicamente em termos de pesquisas [49] , com algumas poucas aplicações já testadas na prática. Na área de controle, os pesquisadores têm se voltado para a implementação do fluxo de potência ótimo com restrições de segurança. Este problema, com a inclusão de tais restrições, torna-se dimensionalmente muito elevado para os computadores convencionais disponíveis nos centros de controle. Soluções utilizando processamento paralelo têm apresentado resultados bem promissores. Esta área se apresenta como de grande exploração futura de CAD em SEE, devido à grande importância do problema do Fluxo de Potência Ótimo na implementação do controle de segurança.

Na área de simulação, tem-se a simulação dinâmica para avaliação da estabilidade transitória e a simulação de transitórios eletromagnéticos. Na área de estabilidade de sistemas, a linha é a avaliação da estabilidade sob pequenas perturbações. Dentre as aplicações utilizadas na prática, a maioria se constitui de simuladores em tempo real, dentre os quais podem ser destacados [49].

- Simulador em TR desenvolvido pela Mitsubishi para a Tokyo Eletric Power Company;
- Simulador digital em TR, pelo Manitoba HVDC Research Center;
- Super computação aplicada a SEE, instalada pela Hydro-Quebec, para estudos de estabilidade transitória e transitórios eletromagnéticos.

5.7- Considerações finais sobre automação de sistemas elétricos de potência

A implantação dos chamados Sistemas Digitais para Supervisão e Controle (SDCD) constitui-se no primeiro passo para a automação dos SEE. Dispondo-se destes sistemas, pode-se investir no desenvolvimento de controles automáticos. Em outras palavras, sem um SDCD adequado, não se poderia pensar em um grau elevado de automação dos SEE, principalmente no nível sistêmico. Neste contexto, verifica-se a tendência atual do telecomando de

subestações e usinas, prevendo-se uma futura operação automática das mesmas.

Muito importante, para a escolha das ações de controle, é a utilização de ferramentas computacionais e matemáticas. No entanto, a utilização de tais ferramentas no controle de SEE constitui-se em um campo aberto a novas investigações. Para que estas se tornem efetivas, é necessária a reunião de conhecimentos das áreas técnicas ligadas ao processo elétrico e das ferramentas em si.

6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme foi apresentado, verifica-se que a automação nos Sistemas Elétricos de Potência ainda está em grande parte restrita à questão da digitalização das instalações (usinas e subestações), as quais contam com umas poucas funções executadas de forma automatizada. Em termo da automação dos controles ao nível sistêmico, apenas a *freqüência* possui controle automático já em uso, o *Controle Automático da Geração (CAG)*. No caso da *tensão*, foi apresentado o software CAT, desenvolvido pela CEMIG/UFMG e que já se encontra em processo de instalação em tal empresa. Este aplicativo atua na malha principal da CEMIG, sendo um aplicativo pioneiro na área. Em termos de *fluxos de potência* ativa, o desenvolvimento dos equipamentos FACTS abriu um grande leque de possibilidades de automação, mas as soluções existentes ainda estão em fase de estudo e testes, sendo a grande maioria no exterior.

É importante frisar, apesar do baixo nível de automação ainda existente, a implantação da *digitalização* trouxe facilidades na operação de subestações e usinas, como a introduçãio do telecomando e da telemedição, o que possibilitou que as subestações e usinas se tornassem desassistidas, ou seja, sem operadores locais, sendo as mesmas operadas e controladas a partir de um centro de operação comum e à distância. Vale ressaltar que a digitalização constitui-se num primeiro passo para a automação destas instalações e que muitos projetos só se tornaram possíveis de serem desenvolvidos a partir de sua implantação.

Em termos das *ferramentas* apresentadas, foram encontradas algumas aplicações já existentes, principalmente nas áreas de proteção, localização de faltas e restabelecimento. Na área dos controles em tempo real, foram identificadas aplicações em desenvolvimento, principalmente no que diz respeito ao controle de tensão e fluxo de potência ativa. As ferramentas com maior número de aplicações em SEP são as técnicas de inteligência artificial, notadamente o uso de sistemas especialistas. A utilização de computação de alto desempenho apresenta-se bastante promissora; porém, atualmente, são encontradas poucas aplicações práticas, estando em sua maioria ainda em fase de pesquisa.

As investigações dos temas na área de supervisão e controle, efetuadas no desenvolvimento deste trabalho, permitiram verificar a real necessidade de se *desenvolver novas estratégias de controle*. Tal necessidade decorre de diversos fatores. Dentre eles, destacam-se: o *controle cada vez mais complexo* do SEE, devido à sua operação próxima aos limites operativos, à maior interligação entre sistemas, etc; a adoção de novos critérios operativos impostos pela *reestruturação do setor eletrico* (no caso brasileiro), que modifica substancialmente as filosofias de operação; o rápido *avanço tecnológico*, em termos de comunicação e processamento de informações, o que torna possível a adoção de novas formas de tomada de decisão. Entretanto, não basta que as imposições citadas acima se apresentem. Este texto ressalta uma gama de conhecimentos inter-relacionados (sobre o processo elétrico, a operação de equipamentos, as estratégias de controle, a legislação do setor, as ferramentas computacionais e matemáticas disponíveis, etc.) necessários para se atuar na área de Controle do SEE.

Por fim, espera-se que este trabalho cumpra seu objetivo de se tornar referência introdutória para a área de controle do SEE, em especial nos aspectos de automação. Procurou-se organizar os temas de forma didática, sem perder a visão sistêmica dos controles, mesmo quando se tratou daqueles mais específicos. Para aqueles que desejarem maior aprofundamento em determinado assunto específico tratado, referências foram indicadas de forma orientada.

Convém ressaltar que este texto é fundamental para os desenvolvimentos nesta área no CPDEE (*Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Engenharia Elétrica da UFMG*), cobrindo uma carência (em termos de literatura básica e unificada, que apresente os controles dentro de uma visão do sistema elétrico como um todo) presente na etapa introdutória dos trabalhos de pesquisa. Além disto, o trabalho veio a reafirmar a necessidade de se atuar na área de *controle de tensão/potência reativa*, tema atual de diversos desenvolvimentos na UFMG.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] - ELGERD, Olle E., *Introdução à Teoria de Sistemas de Energia Elétrica,* McGraw-Hill do Brasil, São Paulo, 1978.

[2] - KUNDUR, P., *Power System Stability and Control*, McGraw-Hill, 1994.

[3] - STEVENSON, W. D., *Elementos de Análise de Sistemas de Potência*, McGraw-Hill, 1986.

[4] - MONTICELLI, A., *Estudos de Fluxo de Carga*, Editora Edgard Blucher Ltda., São Paulo, 1983.

[5] - VIEIRA FILHO,X., *Operação de Sistemas de Potência com Controle Automático da Geração,* Editora Campus, Rio de Janeiro, 1984.

[6] - MILLER, T.J.E., *Reactive Power Control in Electric Systems*, John Willey & Sons, New York, 1982.

[7] - TAYLOR, C.W., *Power System Voltage Stability*, McGraw-Hill, 1994.

[8] - GLOVER, J.D., SARMA, M., *Power System Analysis and Design*, PWS-KENT Publishing Company, Boston, 1993.

[9] - WOOD, A.J., WOLLENBERG,B.F., *Power Generation, Operation and Control*, John Wiley & Sons, New York, 1984.

[10] - DEBS, A.S., *Modern Power Systems Control and Operation,* Kluwer Academic Publishers, 1987.

[11] - ALGARVE,A.S, JOÃO, M.S., *Dinâmica e Controle da Geração*, Série PTI, vol 6, Edições UFSM, 1983.

[12] - BRENNER, M.I., *Métodos Probabilísticos para Projeto e Planejamento de Sistemas Elétricos*, Série PTI, vol 10, Edições UFSM, 1983.

[13] - WILSON, P.R., *Operação Econômica e Planejamento*, Série PTI, vol 9, Edições UFSM, 1983.

[14] - JARDINI, J.A.,*Sistemas Digitais para Automação da Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica* São Paulo, s.ed, 1996.

[15] - VALE, M.H.M., *Centros Modernos de Supervisão e Controle de Sistemas de Energia Elétrica,* Dissertação de Mestrado, COPPE - UFRJ, 1986.

[16] - VALE, M.H.M., PEREIRA, C.S., *A linha de transmissão CA no Contexto do Sistema Elétrico - Aspectos de Modelagem e Análise,* Anais do SALTEE, novembro de 1996.

[17] - NOVOA, F.E., *Controle Carga Frequência,* Dissertação de Mestrado, COPPE - UFRJ, 1984.

[18] - LACHS, W.R., SUTANTO,D., LOGOTHETIS,D.N., *Power System Control in the Next Century,* IEEE Transactions on Power Systems, Vol 11, No.1, fevereiro de 1996.

[19] - ZADEH, K.N., MEYER, R.C., CAULEY, G., *Practices and New Concepts in Power System Control,* IEEE Transactions on Power Systems, Vol 11, No. 1, fevereiro de 1996.

[20] - ZHU, J.Z., CHANG, C.S., XU, G.Y., *A New Model of Secure and Economic Automatic Generation Control,* Revista do EPRI, no.45, pp. 119-127, 1998.

[21] - GREEN, R.K., *Transformed Automatic Generation Control,* IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 11, No.4, novembro de 1996.

[22] - SCHULTE, R.P., *An Automatic Generation Control Modification for Present Demands in Interconnected Power Systems,* IEEE Transactions on Power Systems, Vol.11, No.3, agosto de 1996.

[23] - VALE, M.H.M, LOBATO, M.V.C, *Estudo e Avaliação de Metodologias para a Análise de Estabilidade de Tensão em Sistemas Elétricos de Potência,* Anais do VII ERLAC'97, Grupo CE-38, maio de 1997.

[24] - LOBATO, M.V.C., *Estabilidade de Tensão em Sistemas de Energia Elétrica,* Dissertação de Mestrado, CPDEE/UFMG, julho de 1998.

[25] - WATANABE, E.H., BARBOSA, P.G., *Principles of Operation of FACTS Devices,* Revista Eletroevolução, março de 1996.

[26] - WATANABE, E.H. e outros, *Tecnologia Facts - Tutorial,* Revista SBA, Vol.9, janeiro de 1998.

[27] - EDRIS, A.A., *Flexible AC Transmission Systems "The state of art",* Anais do IV SEPOPE, maio de 1994.

[28] - PARIS, L., *FACTS Applications in Power Systems,* Anais do IV SEPOPE, maio de 1994.

[29] - WATANABE, E.H., BARBOSA, P.G, LIMA, A.C.S, *Modelling of Thyristor and GTO Based Shunt Compensators for FACTS Applications*, Anais do IV SEPOPE, maio de 1994.

[30] - PAPIC, I., MIHALIC, R., *Static Synchronous Series Compensator - a Mean for Dynamic Power Flow Control in Eletric Power Systems,* Revista EPRI, No.45, 1998.

[31] - WATANABE, E.H., SOUZA, L.F.W., AREDES, M., *A GTO Controlled Series Capacitor*, Anais do V SEPOPE, maio de 1996.

[32] - SALGADO, E. e outros, *Controlled Series Compensation: Digital Program Modeling and Possible Applications to the Brazilian System*, Anais do V SEPOPE, maio de 1996.

[33] - EDRIS,A. e outros, *Controlling the Flow of Real and Reactive Power,* IEEE Computer Applications in Power, pp.20-25, janeiro de 1998.

[34] - LAMEIRAS, M.S e outros, *Controle Automático de Tensão - Implantação de um Software para Controle Sistêmico de Barramentos de EAT no Sistema de Supervisão e Controle Distribuído do COS da CEMIG*, III Simpase, Rio de Janeiro, 1996.

[35] - OLIVEIRA, W.L., *Planejamento de um Sistema de Automatização Integrado,* Revista Eletroevolução - Sistemas de Potência, No.2, 1995, pp. 43-48, CIGRÉ, Brasil.

[36] - RIBEIRO, G.M., SOARES, W.Z., TORRES, G.L., *Automação de Subestações Utilizando Sistemas Especialistas,* Revista Eletricidade Moderna, junho de 1997.

[37] - SIQUEIRA, G.F.G., ACHCAR, L.R., YAMANAKA, A.S, *Os Benefícios da Automação de Sistemas Elétricos para a Qualidade de Energia,* Revista Eletricidade Moderna, abril de 1998.

[38] - GOMES, N.S., COSTA, C.A.B, SOUZA, C.E., *Sistema de Supervisão e Controle Local da Subestação Ouro Preto 2,* Revista Eletricidade Moderna, julho de 1994.

[39] - SILVA, N.L, JUNIOR, J.A.J., *Tecnologia Digital: um Exemplo Prático de Implantação em Subestações,* Revista Eletricidade Moderna, novembro de 1994.

[40] - FRIMM,A., FILHO, L.N., *Automação com Proteção e Controle Coordenados,* Revista Eletricidade Moderna, abril de 1991.

[41] - Automação de SEP - Relatórios CEMIG

[42] - CHRISTIE, R.D., ROSENWALD, G.W., LIU, C., *AI Application Areas in Power Systems,* IEEE, pp. 58 - 64, Janeiro de 1997.

[43] - SOARES, G.L., *Algoritmos Genéticos - Estudo, Novas Técnicas e Aplicações,* Dissertação de Mestrado, CPDEE/UFMG, 1997.

[44] - PINHEIRO,F.A., *Aplicação de um Algoritmo Genético no Estudo das Perdas e do Controle de Tensão em Sistemas Elétricos de Potência,* Dissertação de Mestrado, CPDEE/UFMG, 1998.

[45] - REFORMAT, M. e outros, *Application of Ggenetic Algorithms For Control Design in Power Systems,* IEE Proceedings - Generation, Transmition and Distribution, Vol. 145, julho de 1998.

[46] - TORRES, G.L., SILVA, A.P.A, *Aplicação de Sistemas Inteligentes em Engenharia de Potência,* Revista SBA, 1994.

[47] - FALCÃO, D.M., *Parallel and Distributed Processing Applications in Power System Simulation and Control,* Revista SBA, 1994.

[48] - GOMI, E.S., *Inteligência Artificial: Aplicações em Supervisão de Sistemas de Potência,* Revista Eletricidade Moderna, agosto de 1990.

[49] - FALCÃO, D.M., *Computação de Alto Desempenho em SEP: Estado Atual e Perspectivas,* Revista Eletroevolução, março de 1996.

[50] - GRANVILLE, S., LATORRE, M.L., OJEDA, J.R., *Colapso de Tensão e Fluxo de Potência Ótimo em Sistema de Potência,* Revista Eletroevolução, outubro de 1996.

[51] - LEFÉRVE, M.A.P., *Sistemas Inteligentes e sua Aplicação na Operação de Itaipu Binacional,* Revista Eletroevolução, outubro de 1996.

[52] - SOUZA, J.C.S., SILVA, A.M.L., SILVA, A.P.A., *Aplicação de Redes Neurais para a Depuração de Dados na Supervisão em Tempo-Real de Sistemas de Potência,* Revista Eletroevolução, outubro de 1996.

[53] - VIJAYAKUMAR, R., PIUS, T.I., *Substation Automation using ART1 based Neural Network,* IEEE International Conference on Industrial Automation and Control, 1995.

[54] - UHRING, R.E., TSOUKALAS, L.H., IKONOMOPOULOS,A., *Applications of Neural Networks and Fuzzy Systems to Power Systems,* IEEE International Conference on Neural networks, 1994.

[55] - POPOVIC, D., *Parallel Processing in Real Time Control: a State of the Art,* IEEE Conference on Control Aplications, 1994.

[56] - NEGNEVITSKY,M., PIEKUTOWISKY,M., *Networks Equivalents and Expert Sysuem Application for Voltage and VAR Control in Large Scale Power* Systems, IEEE Transactions on Power Systems, Vol 12, novembro de 1997.

[57] - RAHMAN, A., SHAHIDEPOUR,S.M., DANESHDOOST,M., *AI approach to optimal VAR control with fuzzy reactive loads,* IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 10, fevereiro de 1995.

[58] - KUMAR, J., SHELBE,G.B., *Clamped State Solution of Artificial Neural Network for Real Time Economic Dispatch,* IEEE Transactions on Power Systems, Vol.10, maio 1995.

[59] - LAI, L.L. e outros, *Power Flow Control with UPFC using Genetic Algorithms*, Proceedings do ISAP, 1996.

[60] - RAMESH, V.C., LI,X., *A Fuzzy Multiobjective Approach to Contingency Constrained OPF*, IEEE Transactions on Power Systems, Vol.12, agosto de 1997.

[61] - BULENA, O., SOTO,R., *Fuzzy Neuro Controller for Synchronous Generator*, IEEE International Conference on Eletric Machines, 1997.

[62] - MALKINSON,T.J., BOLLINGER,K.E., *An Adaptive Neurocontroller for Speed Control of a Synchronous Generator*, Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, 1996.

[63] - CHOWN,G.A., HARTMAN,R.C., *Design and Experience with a Fuzzy Logic Controller for CAG.* IEEE International Conference on Power Industry Computer Applications, 1997

[64] - HIRAMA,T. e outros, *Coordinated Fuzzy Logic Control for Series Capacitor Modules and PSS to Enhance Stability of Power System*, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol 10, abril de 1995.

[65] - RICH, E., KNIGHT, K., *Inteligência Artificial*, Editora Afiliada, São Paulo, 1993.

[66] - QUINN, M.J., *Parallel Computing - Theory and Practice*, McGraw-Hill, Inc., 1994.

[67] - Vale, M.H.M, Lobato, M.V.C., Visacro, S.F., Vale, M.I.M., Mundim, M.V., Lameiras, M., *SAR - Sistema Especialista de Apoio ao Restabelecimento*, Revista Eletroevolução, nº 12, junho de 1998.

[68] - MUNDIM, M.V., *Desenvolvimento de uma Ferramenta Inteligente para Restabelecimento de Sistemas de Energia Elétrica*, Dissertação de mestrado, CPDEE, UFMG, 1996

[69] - HAYKIN, S., *Neural Networks - A Comprehensive Foundation*, Prentice Hall, EUA, 1990

[70] - FERREIRA, A.B.H., *Novo Dicionário da Língua Portuguesa*, Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1990.

[71] - GRANVILLE, S. e outros, *Programa de Fluxo de Potência Ótimo - FLUPOT, Manual do Usuário*, CEPEL, 1996.

Notas sobre a Literatura Básica Relativa à Área de Controle do SEE

Estas notas, sobre a literatura básica pesquisada durante a elaboração deste trabalho, objetivam orientar os estudos daqueles que se interessarem pelos temas aqui abordados. Estas procuram indicar a maneira pela qual os *livros técnicos básicos* da área tratam os controles das grandezas freqüência, tensão e fluxos de potências ativa e reativa.

Controle da Freqüência

O problema do controle carga-freqüência é normalmente tratado pela literatura básica sobre Sistemas Elétricos de Potência. Nas referências pesquisadas para a elaboração desta dissertação, este tema é tratado em Elgerd [1], Kundur [2], Stevenson [3], Xisto [5], Wood [9], Debs [10] e Algarve [11]. Em Stevenson [3] e Wood [9], as informações sobre o controle não se encontram muito detalhadas. Já em Elgerd [1], Kundur [2] e Debs [10], tal controle é apresentado de forma bastante detalhada sob o aspecto teórico, com destaque para a referência Kundur [2] que, embora não seja específica sobre o assunto, o aborda de forma bastante aprofundada. As referências Xisto [5] e Algarve [11] dedicam-se exclusivamente ao tema controle carga-freqüência, sendo indicadas àqueles interessados em um maior aprofundamento sobre o mesmo. O controle de freqüência no estado de emergência (alívio de carga/geração) não é encontrado na literatura básica. Isto se justifica pelo fato deste tipo de controle ser específico a cada sistema elétrico.

Controle da Tensão/Potência Reativa

As referências Elgerd [1] e Glover [8] tratam com maior ênfase dos princípios do processo envolvido no controle da tensão do gerador, sendo o controle sistêmico pouco abordado, mesmo assim, de forma superficial. Em Elgerd [1], o controle sistêmico é apresentado, porém de forma dispersa pelo texto. Em Kundur [2], tanto o controle sistêmico quanto o dos geradores são abordados de forma bem detalhada, em seções que se dedicam exclusivamente ao tema. Em Taylor [7], o assunto também é abordado em seção exclusiva, porém de forma menos detalhada que em Kundur [2], visto que tal obra trata especificamente do tema estabilidade de tensão. A referência Miller [6] se dedica inteiramente ao tema, sendo

a mais indicada para um aprofundamento maior a seu respeito. Assuntos relativos a aplicações práticas, controles automáticos, estratégias de controle e uso de ferramentas computacionais e matemáticas não foram encontrados nestas referências.

Controle do Fluxo de Potência Ativa

Apenas a parte relativa ao controle dos fluxos de intercâmbio é encontrada na literatura, nas mesmas referências citadas para o Controle de Freqüência. Em relação aos outros aspectos relativos ao controle do fluxo de potência ativa (equipamentos, estratégias de controle, etc.), a abordagem em toda a literatura é de forma superficial e dispersa.